

Trabajo de Fin de Máster

MÁSTER UNIVERSITARIO EN **XESTIÓN**
E **DIRECCIÓN LABORAL**

Universidade de Vigo



Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo

Derecho del trabajo y digitalización

Inteligencia artificial, Gestión Algorítmica y Derechos Fundamentales

Tutor: Alexandre Pazos Pérez

Autor: Eugenio Fontenla Suárez

Curso 2025/2026

ABREVIATURAS

- AI: Artificial Intelligence
- AI Act: Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea
- art.: artículo
- arts.: artículos
- big data: tratamiento masivo de datos
- CE: Constitución Española, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 311, de 29 de diciembre de 1978
- ET: Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 255, de 24 de octubre 2015
- FJ: fundamento jurídico
- IA: inteligencia artificial
- LOPDGDD: Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
- n.º: número
- pp.: páginas
- rec.: recurso
- RGPD: Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos
- STC: Sentencia del Tribunal Constitucional
- STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- STS: Sentencia del Tribunal Supremo
- STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
- TC: Tribunal Constitucional
- TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos
- TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- UE: Unión Europea
- vid.: véase

ÍNDICE

1. Introducción

2. Intimidad y derechos fundamentales en la era digital

- 2.1. El *right to privacy*: origen y proyección
- 2.2. La intimidad en el constitucionalismo
- 2.3. Tensiones con otros derechos fundamentales
- 2.4. La transformación digital y los desafíos para la privacidad.

3. De la digitalización al trabajo algorítmico

- 3.1. Nuevas tecnologías y transformación del trabajo
- 3.2. Inteligencia artificial y contrato de trabajo
 - 3.2.1. Selección de personal
 - 3.2.2. Promoción laboral
 - 3.2.3. Extinción contractual
- 3.3. Decisiones automatizadas y RGPD
- 3.4. Automatización, organización y control del trabajo
- 3.5. Algoritmos, transparencia y no discriminación

4. Privacidad, datos y poder en las relaciones laborales

- 4.1. Protección de datos y derechos digitales
 - 4.1.1. Libre circulación, economía y contaminación de datos
 - 4.1.2. Evolución del derecho a la protección de datos
- 4.2. Esfera interna (ad intra): dentro de la organización
 - 4.2.1. Poder de control empresarial
 - 4.2.2. Tratamiento intensivo de datos
 - 4.2.3. IA, dispositivos digitales y derechos fundamentales
 - 4.2.4. Decisiones automatizadas y transparencia
- 4.3. Esfera externa (ad extra): frente a terceros
 - 4.3.1. Reputación digital y responsabilidad algorítmica
 - 4.3.2. Plataformas digitales
 - 4.3.3. Responsabilidad social corporativa e IA
 - 4.3.4. Políticas internas, secreto empresarial y propiedad intelectual

5. Retos y principios para un ecosistema laboral digital justo

5.1. Transición tecnológica, digital y ecológica

5.2. Hacia un “medio ambiente digital saludable”

5.2.1. Control del consentimiento

5.2.2. Calidad y ausencia de sesgos en los datos

5.2.3. Derecho ante decisiones automatizadas

5.2.4. Desafíos éticos, jurídicos y tecnológicos del avance digital

5.2.4.1. Limitaciones a la Inteligencia Artificial

5.2.4.2. Ética legal, responsabilidad y regulación

6. Conclusiones

7. Bibliografía

1. INTRODUCCIÓN

La revolución digital constituye uno de los fenómenos de transformación social, económica y jurídica más relevantes de las últimas décadas. La expansión de internet, el desarrollo de la inteligencia artificial, la automatización de procesos y la creciente centralidad de los datos como recurso estratégico han alterado profundamente las formas tradicionales de organización de la producción, la comunicación y el ejercicio del poder¹.

En el ámbito laboral, estas transformaciones han favorecido la aparición de nuevas formas de organización empresarial sustentadas en la utilización intensiva de tecnologías digitales capaces de recopilar, procesar y analizar grandes volúmenes de información².

Los sistemas de inteligencia artificial permiten actualmente supervisar comportamientos, evaluar rendimientos, asignar tareas, elaborar perfiles y adoptar decisiones que afectan de manera directa a las condiciones de trabajo de las personas. La literatura especializada identifica este fenómeno como gestión algorítmica del trabajo, caracterizada por la creciente automatización de funciones tradicionalmente desempeñadas por responsables humanos³.

La relevancia jurídica de estas transformaciones no reside únicamente en su dimensión tecnológica. Su verdadera trascendencia deriva de la capacidad que poseen para incidir sobre derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos y para reconfigurar las relaciones de poder existentes en el seno de la empresa. La utilización de sistemas automatizados plantea interrogantes acerca de la suficiencia de las garantías jurídicas tradicionales frente a formas de control empresarial cada vez más sofisticadas, permanentes y difíciles de identificar⁴.

El análisis de esta problemática exige partir de la teoría general de los derechos fundamentales. La doctrina contemporánea ha señalado que los derechos fundamentales constituyen la positivación jurídica de aquellas exigencias inherentes a la dignidad humana que históricamente fueron formuladas como derechos humanos universales⁵. Su función

1 CASTELLS, M. *La era de la información: Economía, sociedad y cultura* (Vol. I, 3.^a ed.). Alianza, 2010, pp. 27-55; OECD. *Artificial Intelligence in Society*. *OECD Publishing*, 2019, pp. 21-42.

2 EUROFOUND. *European Working Conditions Survey*. Publications Office of the European Union, 2025; DIMA, J.; GILBERT, M.-H.; DEXTRAS GAUTHIER, J.; GIRAUD, L. "The Effects of Artificial Intelligence on Human Resource Activities and the Roles of the Human Resource Triad". *Frontiers in Psychology*, 15, 2024.

3 ALOISI, A.; DE STEFANO, V. *Your Boss is an Algorithm: Artificial Intelligence, Platform Work and Labour*. *Hart Publishing*, Oxford, 2022, pp. 1-25; KELLOGG, K.C.; VALENTINE, M.A.; CHRISTIN, A. "Algorithms at Work". *Academy of Management Annals*, 14(1), 2020, pp. 366-410; MOORE, P. *The Quantified Self in Precarity*. Routledge, 2018, pp. 57-92.

4 DE STEFANO, V. "Negotiating the Algorithm". *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 2019; MERCADER UGUINA, J.R. *Algoritmos y relaciones laborales*. Aranzadi, 2022, pp. 25-56; ROJO TORRECILLA, E. *El trabajo en la era digital*. Bomarzo, 2023, pp. 95-127.

5 ENRÍQUEZ SÁNCHEZ, J.M.; MUÑOZ DE BAENA, J.L.; OTERO LEÓN, L.; SANTOS ESTEBAN, A.B.; PÉREZ RODRÍGUEZ, C.; FERRARI NIETO, E. *Educación plena en Derechos Humanos*. Trotta,

esencial consiste en actuar como límites frente al ejercicio del poder y en garantizar espacios de libertad y autonomía indispensables para el libre desarrollo de la personalidad⁶.

Desde esta perspectiva, resulta especialmente relevante la teoría garantista elaborada por Luigi Ferrajoli. El garantismo parte de la idea de que la legitimidad del Estado constitucional de Derecho no puede fundamentarse exclusivamente en la legalidad formal o en el principio mayoritario, sino también en la existencia de límites sustanciales destinados a proteger los derechos fundamentales⁷. La Constitución se configura, así como un sistema de vínculos jurídicos impuesto a todos los poderes, públicos y privados, cuya finalidad es preservar la dignidad humana frente a cualquier manifestación arbitraria de autoridad⁸.

La importancia de esta concepción resulta particularmente evidente en el entorno digital. Las nuevas tecnologías han ampliado extraordinariamente las capacidades de observación, recopilación y tratamiento de información personal. Como consecuencia, la protección de los derechos fundamentales ya no debe proyectarse únicamente frente a las injerencias tradicionales de los poderes públicos, sino también frente a nuevas formas de poder privado sustentadas en la explotación masiva de datos personales y en la utilización de sistemas algorítmicos⁹.

Entre los derechos afectados por esta transformación ocupa una posición central el derecho a la intimidad. Su formulación moderna suele situarse en el conocido artículo publicado por Warren y Brandeis en 1890, donde fue definido como el derecho a ser dejado en paz (*the right to be let alone*)¹⁰.

Sin embargo, la evolución tecnológica y jurídica posterior ha ampliado considerablemente su contenido, hasta comprender no sólo la protección de espacios reservados frente a injerencias externas, sino también la capacidad de controlar la información relativa a la propia persona y de decidir sobre los usos que pueden hacerse de ella¹¹.

Madrid, 2014, p. 89; GÓMEZ ADANERO, M.; GÓMEZ GARCÍA, J.A.; MUINELO COBO, J.C.; MUÑOZ DE BAENA, J.L. *Filosofía del Derecho*. UNED, Madrid, 2006, pp. 111-121.

6 GÓMEZ GARCÍA, J.A. *Legalidad y legitimidad en el Estado contemporáneo*. Dykinson, Madrid, 2015, pp. 198-202.

7 FERRAJOLI, L. *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*. Trotta, Madrid, 1995, pp. 851-905.

8 FERRAJOLI, L., op. cit., pp. 851-905; BAYLOS GRAU, op. cit., 2019, pp. 15-38.

9 BAYLOS GRAU, A. *Derechos fundamentales y nuevas tecnologías de control empresarial*. Bomarzo, 2019, pp. 39-61; PURTOVA, N. "The Law of Everything: Broad Concept of Personal Data". *Law, Innovation and Technology*, 10(1), 2018, pp. 40-81.

10 WARREN, S.D.; BRANDEIS, L.D. "The Right to Privacy". *Harvard Law Review*, 4(5), 1890, pp. 193-220.

11 MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, J.M. «El derecho a la intimidad: de la configuración inicial a los últimos desarrollos en la jurisprudencia constitucional». *Anuario de Filosofía del Derecho*, XXXII, 2016, pp. 418-423; GARRIGA DOMÍNGUEZ, A. *Nuevos retos para la protección de datos personales. En la Era del Big Data y de la comunicación ubicua*. Dykinson, Madrid, 2016, pp. 75-80.

La progresiva digitalización de la sociedad ha modificado profundamente las condiciones sobre las que tradicionalmente descansaba la protección de la privacidad. La generalización de internet, la computación ubicua y las técnicas de análisis masivo de datos han favorecido la aparición de nuevas formas de vigilancia sustentadas en la recopilación permanente de información personal¹².

La información generada por los individuos se ha convertido en un recurso de enorme valor económico y organizativo, dando lugar a modelos de negocio basados en la extracción, agregación y explotación sistemática de datos¹³.

En este contexto, diversos autores han advertido que la inteligencia artificial y el Big Data introducen riesgos específicos para los derechos fundamentales. La elaboración de perfiles, la predicción de comportamientos y la adopción de decisiones automatizadas pueden afectar directamente a la igualdad, la intimidad, la protección de datos personales y la autonomía individual¹⁴.

Asimismo, la literatura especializada ha demostrado que los algoritmos no son necesariamente neutrales, pudiendo reproducir e incluso amplificar sesgos presentes en los datos utilizados para su entrenamiento¹⁵.

Estas preocupaciones adquieren una especial intensidad en el ámbito laboral. La relación de trabajo se caracteriza por la existencia de facultades empresariales de organización, dirección y control que encuentran su fundamento en la propia estructura contractual. No obstante, el reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales impide que dichas facultades puedan ejercerse de manera ilimitada. Como ha puesto de manifiesto la doctrina laboralista, la celebración de un contrato de trabajo no supone la renuncia a los derechos fundamentales de la persona trabajadora, sino únicamente la posibilidad de determinadas modulaciones justificadas por las necesidades legítimas de la organización productiva¹⁶.

12 LYON, D. "Surveillance Culture". *International Journal of Communication*, 11, 2017, pp. 824-842; BALL, K. "Workplace Surveillance". *Labor History*, 51(1), 2010, pp. 87-106; ATKINSON, J. "Workplace Monitoring and the Right to Private Life". *Modern Law Review*, 81(4), 2018, pp. 688-712.

13 ZUBOFF, S. *The Age of Surveillance Capitalism*. *PublicAffairs*, New York, 2019, pp. 8-35; PASQUALE, F. *The Black Box Society*. *Harvard University Press*, 2015, pp. 3-18.

14 MANTELERO, A. "AI and Big Data Impact Assessment". *Computer Law & Security Review*, 34(4), 2018, pp. 754-772; CRAWFORD, K.; SCHULTZ, J. "Big Data and Due Process". *Boston College Law Review*, 55(1), 2014, pp. 93-128; CITRON, D.K. "Using Procedural Due Process to Redress Big Data's Privacy Harms". *Boston College Law Review*, 55(1), 2014, pp. 61-92.

15 BAROCAS, S.; SELBST, A.D. "Big Data's Disparate Impact". *California Law Review*, 104(3), 2016, pp. 671-732; BOULAMWINI, J.; GEBRU, T. *Gender Shades*. *MIT Media Lab*, 2018; O'NEIL, C. *Weapons of Math Destruction*. Crown, 2016, pp. 1-31; VEALE, M. et al. "Fairness and Accountability Design Needs". *ACM*, 2018.

16 BAYLOS GRAU, op. cit., 2019, pp. 62-87; RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. *Derecho del Trabajo y nuevas tecnologías*. Tecnos, 2022, pp. 63-85; MANTOUVALOU, V. "Privacy at Work". *Oxford Journal of Legal Studies*, 30(1), 2010, pp. 1-23.

La utilización de sistemas de inteligencia artificial para monitorizar actividades, evaluar rendimientos, asignar tareas o adoptar decisiones empresariales introduce nuevas tensiones entre el ejercicio de las facultades empresariales y la protección de los derechos fundamentales. La opacidad algorítmica, la asimetría informativa y la automatización de decisiones generan desafíos que cuestionan la suficiencia de los mecanismos tradicionales de tutela jurídica¹⁷.

La respuesta normativa europea ha tratado de afrontar estos riesgos mediante el fortalecimiento de las garantías asociadas a la protección de datos personales y a la supervisión de los sistemas automatizados. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) incorporó principios como la transparencia, la responsabilidad proactiva, la minimización de datos y el derecho a no ser objeto de decisiones basadas exclusivamente en tratamientos automatizados. Más recientemente, la regulación europea en materia de inteligencia artificial ha reforzado esta tendencia al considerar de alto riesgo los sistemas utilizados en la gestión de relaciones laborales¹⁸.

Partiendo de este contexto, el presente Trabajo Fin de Máster tiene por objeto analizar el impacto de la inteligencia artificial y de la gestión algorítmica sobre los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, prestando especial atención al derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. A través del estudio del marco constitucional español, de la normativa europea y de las principales aportaciones doctrinales, se pretende determinar si las garantías jurídicas actualmente existentes resultan suficientes para proteger a las personas trabajadoras frente a las nuevas formas de control derivadas de la automatización y del uso intensivo de datos o si, por el contrario, resulta necesaria una reformulación de los instrumentos de tutela propios del Estado constitucional de Derecho.

17 MERCADER UGUINA, J.R., op. cit., 2022, pp. 87-119; TODOLÍ SIGNES, A. *El impacto de la inteligencia artificial en el Derecho del Trabajo*. Tirant lo Blanch, 2023, pp. 101-143; HIESSL, C. Case Law on Algorithmic Management at the Workplace. University of Oxford, 2023.

18 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. *Protección de datos y relaciones laborales*. AEPD, 2020; AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. *Guía sobre el uso de la inteligencia artificial y la protección de datos personales*. AEPD, 2021; AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. *Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles: Criterios interpretativos del artículo 22 del RGPD*. AEPD, 2022; EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD. Guidelines 3/2019 on Processing of Personal Data through Video Devices, 2019; MALGIERI, G. "Automated Decision-Making in the EU". *Computer Law & Security Review*, 35(5), 2019; WP29. Guidelines on Automated Individual Decision-Making and Profiling for the Purposes of Regulation (EU) 2016/679 (WP251rev.01), 2018.

2. INTIMIDAD Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA ERA DIGITAL

La progresiva digitalización de la sociedad ha transformado profundamente las condiciones sobre las que tradicionalmente se asentaba la protección de los derechos fundamentales, especialmente del derecho a la intimidad. La expansión de las tecnologías de la información, el desarrollo de sistemas capaces de recopilar, almacenar y procesar cantidades masivas de datos y la creciente implantación de herramientas de inteligencia artificial han modificado las formas de obtención y utilización de información personal, generando nuevos riesgos para la autonomía individual y el libre desarrollo de la personalidad.

En este nuevo escenario, la amenaza para la intimidad ya no se manifiesta únicamente a través de injerencias concretas y fácilmente identificables, sino mediante mecanismos permanentes de recopilación, tratamiento y análisis de datos que operan de forma continua, automatizada y, en muchas ocasiones, imperceptible para las personas afectadas. La capacidad de correlacionar grandes volúmenes de información procedente de múltiples fuentes permite elaborar perfiles detallados sobre comportamientos, hábitos, preferencias y características personales, ampliando significativamente las posibilidades de control y supervisión.

Como consecuencia, el contenido tradicional del derecho a la intimidad ha experimentado una progresiva evolución hacia modelos de protección orientados no sólo a preservar espacios reservados de la vida privada, sino también a garantizar el control de la persona sobre la información que le concierne y sobre los tratamientos que puedan realizarse a partir de ella. Esta transformación ha reforzado la función de la intimidad como instrumento de garantía frente al ejercicio de poderes cada vez más intensivos en el uso de datos y tecnologías de vigilancia.

La relevancia de esta problemática adquiere una especial intensidad en el ámbito de las relaciones laborales. La posición de subordinación jurídica inherente al contrato de trabajo, unida a la creciente utilización de sistemas digitales de supervisión y gestión algorítmica, sitúa a las personas trabajadoras en una posición particularmente vulnerable frente a los riesgos derivados del tratamiento masivo de información personal. Por ello, el análisis de la protección de la intimidad en el entorno digital exige examinar de manera específica los límites que el ordenamiento jurídico impone al ejercicio de las facultades empresariales de control, así como las garantías destinadas a preservar los derechos fundamentales de las personas trabajadoras frente a las nuevas formas de vigilancia tecnológica.

2.1. El *right to privacy*: origen y proyección

El derecho a la intimidad constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se articula la protección jurídica de la persona frente a las injerencias externas. Su reconocimiento responde a la necesidad de garantizar la existencia de un ámbito reservado

de autonomía individual, indispensable para el libre desarrollo de la personalidad y para el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales¹⁹.

Aunque la preocupación por la protección de la esfera privada puede rastrearse en distintas tradiciones filosóficas y jurídicas, la formulación moderna del derecho a la intimidad suele situarse en el célebre artículo publicado por Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis en 1890 bajo el título *The Right to Privacy*. En dicho trabajo, los autores definieron la privacidad como el derecho a ser dejado en paz (*the right to be let alone*), configurándola como una garantía frente a las crecientes intromisiones derivadas del desarrollo tecnológico y de la expansión de los medios de comunicación de finales del siglo XIX²⁰.

La construcción doctrinal de Warren y Brandeis supuso un cambio significativo respecto de las concepciones tradicionales de la protección jurídica de la persona. Hasta ese momento, la tutela de la vida privada aparecía vinculada principalmente a la protección de bienes materiales o a la defensa del honor y de la reputación. Sin embargo, la nueva formulación permitió identificar un ámbito autónomo de protección referido a la esfera personal y familiar del individuo, independientemente de la existencia de daños patrimoniales concretos²¹.

Durante el siglo XX, el derecho a la intimidad experimentó una progresiva ampliación de su contenido. La evolución del constitucionalismo democrático y el desarrollo de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos favorecieron su reconocimiento como una manifestación directa de la dignidad humana y de la autonomía personal²². En consecuencia, la intimidad dejó de concebirse exclusivamente como una garantía negativa frente a injerencias externas para convertirse en un presupuesto indispensable para el ejercicio efectivo de la libertad individual.

La doctrina contemporánea ha vinculado estrechamente la protección de la intimidad con la teoría general de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la existencia de ámbitos reservados frente al conocimiento o la intervención de terceros constituye una condición necesaria para el desarrollo de la personalidad y para la preservación de la autonomía moral del individuo²³. Esta concepción resulta coherente con las teorías garantistas que identifican los derechos fundamentales como límites sustanciales frente al ejercicio de cualquier forma de poder, ya sea público o privado²⁴.

19 ENRÍQUEZ SÁNCHEZ, J.M. et al. op. cit., p. 89; GÓMEZ ADANERO, M. et al. *Filosofía del Derecho*. UNED, Madrid, 2006, pp. 111-121.

20 WARREN, S.D.; BRANDEIS, L.D. op. cit., pp. 193-220.

21 MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, J.M. op. cit., pp. 418-423.

22 GÓMEZ GARCÍA, J.A. *Legalidad y legitimidad en el Estado contemporáneo*. Dykinson, Madrid, 2015, pp. 198-202.

23 ENRÍQUEZ SÁNCHEZ, J.M.; MUÑOZ DE BAENA, J.L.; OTERO LEÓN, L.; SANTOS ESTEBAN, A.B.; PÉREZ RODRÍGUEZ, C.; FERRARI NIETO, E., op. cit., p. 89.

24 FERRAJOLI, L., op. cit., pp. 851-905.

En el ordenamiento constitucional español, el derecho a la intimidad encuentra reconocimiento expreso en el artículo 18.1 de la Constitución Española, que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La jurisprudencia constitucional ha interpretado este derecho como la facultad de toda persona para mantener reservados determinados aspectos de su vida frente al conocimiento ajeno, preservando un espacio propio de libertad inmune a injerencias injustificadas²⁵.

El Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que la intimidad protege un ámbito de la vida personal y familiar que cada individuo puede legítimamente excluir del conocimiento de terceros. No se trata únicamente de la protección de espacios físicos determinados, sino de la salvaguarda de aquellos aspectos de la vida privada que la persona desea mantener fuera de la esfera pública. Esta interpretación ha permitido adaptar progresivamente el contenido del derecho a las transformaciones tecnológicas y sociales producidas en las últimas décadas²⁶.

La expansión de las tecnologías digitales ha modificado profundamente las condiciones sobre las que tradicionalmente descansaba la protección de la intimidad. La generalización de internet, los dispositivos conectados, las redes sociales y las herramientas de recopilación masiva de información han multiplicado la capacidad de terceros para acceder, almacenar y analizar datos relativos a la vida de las personas²⁷.

Como consecuencia, la doctrina ha advertido que las amenazas contemporáneas para la intimidad ya no proceden únicamente de injerencias puntuales o identificables, sino de sistemas permanentes de recopilación y tratamiento de información. La privacidad ha dejado de ser un problema vinculado exclusivamente al acceso a espacios reservados para convertirse en una cuestión relacionada con el control sobre los datos personales y sobre los procesos de tratamiento de información que afectan a cada individuo²⁸.

Esta evolución explica la estrecha relación existente entre el derecho a la intimidad y el posterior desarrollo del derecho fundamental a la protección de datos personales. Aunque ambos derechos presentan contenidos diferenciados, comparten una finalidad común: preservar la autonomía de la persona frente a los riesgos derivados de la utilización indebida de información relativa a su esfera privada. En la sociedad digital, la protección efectiva de la intimidad exige necesariamente mecanismos jurídicos capaces de garantizar el control sobre la información personal y sobre las decisiones que puedan adoptarse a partir de ella²⁹.

25 MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, J.M. op. cit., pp. 418-423.

26 GARRIGA DOMÍNGUEZ, op. cit., pp. 75-80.

27 CASTELLS, M., op. cit., 2010, pp. 27-55.

28 LYON, D., op. cit., 2017.

29 GARRIGA DOMÍNGUEZ, op. cit., pp. 75-80; PURTOVA, N., «The Law of Everything: Broad Concept of Personal Data and Future of EU Data Protection Law», *Law, Innovation and Technology*, vol. 10, n.º 1, 2018, pp. 40-81.

Por ello, la evolución contemporánea del derecho a la intimidad no puede comprenderse al margen de los procesos de digitalización, automatización y tratamiento masivo de datos que caracterizan a la sociedad actual. Lejos de perder relevancia, la intimidad se ha convertido en uno de los derechos fundamentales más expuestos a las transformaciones tecnológicas, circunstancia que justifica la creciente atención doctrinal y jurisprudencial dedicada a su protección en el entorno digital³⁰.

Aunque la preocupación por la protección de la esfera privada puede rastrearse en distintas tradiciones filosóficas y jurídicas, la formulación moderna del derecho a la intimidad suele situarse en el célebre artículo publicado por Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis en 1890 bajo el título *The Right to Privacy*. En dicho trabajo, los autores definieron la privacidad como el derecho a ser dejado en paz (*the right to be let alone*), configurándola como una garantía frente a las crecientes intromisiones derivadas del desarrollo tecnológico y de la expansión de los medios de comunicación de finales del siglo XIX.

En el ordenamiento constitucional español, el derecho a la intimidad encuentra reconocimiento expreso en el artículo 18.1 de la Constitución Española, que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La jurisprudencia constitucional ha interpretado este derecho como la facultad de toda persona para mantener reservados determinados aspectos de su vida frente al conocimiento ajeno, preservando un espacio propio de libertad inmune a injerencias injustificadas.

El Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que la intimidad protege un ámbito de la vida personal y familiar que cada individuo puede legítimamente excluir del conocimiento de terceros. No se trata únicamente de la protección de espacios físicos determinados, sino de la salvaguarda de aquellos aspectos de la vida privada que la persona desea mantener fuera de la esfera pública. Esta interpretación ha permitido adaptar progresivamente el contenido del derecho a las transformaciones tecnológicas y sociales producidas en las últimas décadas.

La expansión de las tecnologías digitales ha modificado profundamente las condiciones sobre las que tradicionalmente descansaba la protección de la intimidad. La generalización de internet, los dispositivos conectados, las redes sociales y las herramientas de recopilación masiva de información han multiplicado la capacidad de terceros para acceder, almacenar y analizar datos relativos a la vida de las personas.

Como consecuencia, la doctrina ha advertido que las amenazas contemporáneas para la intimidad ya no proceden únicamente de injerencias puntuales o identificables, sino de sistemas permanentes de recopilación y tratamiento de información. La privacidad ha dejado de ser un problema vinculado exclusivamente al acceso a espacios reservados para convertirse en una cuestión relacionada con el control sobre los datos personales y sobre los procesos de tratamiento de información que afectan a cada individuo.

30 MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, J.M. op. cit., pp. 418-423; GARRIGA DOMÍNGUEZ, op. cit., pp. 75-80.

Esta evolución explica la estrecha relación existente entre el derecho a la intimidad y el posterior desarrollo del derecho fundamental a la protección de datos personales. Aunque ambos derechos presentan contenidos diferenciados, comparten una finalidad común: preservar la autonomía de la persona frente a los riesgos derivados de la utilización indebida de información relativa a su esfera privada. En la sociedad digital, la protección efectiva de la intimidad exige necesariamente mecanismos jurídicos capaces de garantizar el control sobre la información personal y sobre las decisiones que puedan adoptarse a partir de ella.

2.2. La intimidad en el constitucionalismo

La progresiva digitalización de la sociedad y el desarrollo de tecnologías capaces de recopilar, almacenar y procesar grandes volúmenes de información personal pusieron de manifiesto las limitaciones del derecho a la intimidad como instrumento exclusivo de tutela frente a los nuevos riesgos derivados del tratamiento automatizado de datos³¹. Aunque la intimidad continuaba desempeñando una función esencial en la protección de la esfera privada, la creciente capacidad tecnológica para obtener, combinar y analizar información personal exigía mecanismos jurídicos específicos orientados al control de los tratamientos de datos con independencia de que existiera o no una intromisión directa en la vida privada de las personas³².

En este contexto surgió progresivamente el derecho a la protección de datos personales como una categoría autónoma dentro del sistema de derechos fundamentales. Su finalidad no consiste únicamente en impedir accesos ilegítimos a la información personal, sino en garantizar a cada individuo la capacidad de controlar la recogida, utilización, conservación y circulación de los datos que le conciernen. La doctrina ha identificado este fenómeno con el concepto de libertad informática o *habeas data*, entendido como el conjunto de facultades jurídicas destinadas a preservar la autodeterminación informativa de las personas frente a los riesgos derivados del tratamiento automatizado de información.

La configuración de este derecho responde a la constatación de que los datos personales constituyen un elemento esencial de la identidad individual. En las sociedades digitalizadas, la información relativa a una persona permite conocer hábitos de consumo, preferencias ideológicas, creencias religiosas, relaciones sociales, estado de salud, situación económica o comportamiento laboral. La acumulación y explotación de estos datos puede

31 GARRIGA DOMÍNGUEZ, op. cit., pp. 75-80; PURTOVA, N., «The Law of Everything: Broad Concept of Personal Data and Future of EU Data Protection Law», *Law, Innovation and Technology*, vol. 10, n.º 1, 2018, pp. 40-81.

32 MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, J.M. op. cit., pp. 418-423.

generar importantes desequilibrios de poder entre quienes controlan la información y quienes se convierten en objeto de análisis y clasificación³³.

Desde una perspectiva jurídica, la protección de datos personales se fundamenta en la necesidad de garantizar la dignidad humana, la libertad individual y el libre desarrollo de la personalidad. La persona no debe perder el control sobre la información que la identifica ni quedar sometida a procesos de tratamiento capaces de condicionar sus decisiones o limitar el ejercicio de sus derechos fundamentales³⁴. En consecuencia, la protección de datos ha dejado de concebirse como una mera cuestión técnica o administrativa para convertirse en un elemento central de los sistemas contemporáneos de garantía de derechos.

En el ámbito europeo, este proceso culminó con el reconocimiento expreso del derecho fundamental a la protección de datos personales en el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Dicho precepto establece que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan y exige que su tratamiento se realice de manera leal, para fines determinados y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o de otro fundamento legítimo previsto por la ley³⁵.

La consolidación de este derecho se ha visto reforzada por la aprobación del Reglamento (UE) 2016/679, conocido como Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que constituye actualmente la principal referencia normativa en materia de protección de datos dentro de la Unión Europea³⁶. El RGPD introduce un modelo basado en la responsabilidad proactiva de quienes realizan tratamientos de datos y establece un conjunto de principios destinados a garantizar que la utilización de información personal respete los derechos y libertades de las personas afectadas³⁷.

Entre estos principios destacan la licitud, lealtad y transparencia del tratamiento; la limitación de la finalidad; la minimización de datos; la exactitud; la limitación del plazo de conservación; la integridad y confidencialidad; y la responsabilidad del responsable del tratamiento. Estos principios configuran un auténtico sistema de garantías orientado a asegurar que el uso de datos personales se desarrolle dentro de parámetros compatibles con la protección de los derechos fundamentales.

Especial relevancia adquieren igualmente los derechos reconocidos a las personas interesadas. El RGPD reconoce facultades específicas destinadas a reforzar el control sobre

33 ZUBOFF, S., *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, *PublicAffairs*, Nueva York, 2019, pp. 8-35.

34 FERRAJOLI, L., op. cit., pp. 851-905.

35 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 8.

36 Ídem.

37 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).

los datos personales, entre ellas los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición. A través de estos mecanismos, el individuo deja de ser un mero objeto de tratamiento para convertirse en sujeto activo de la gestión de la información relativa a su persona³⁸.

La creciente utilización de sistemas de inteligencia artificial ha reforzado la importancia de estas garantías. Los algoritmos contemporáneos requieren grandes cantidades de datos para su entrenamiento y funcionamiento, circunstancia que incrementa los riesgos asociados a la recopilación y explotación masiva de información personal. Como consecuencia, la protección de datos se ha convertido en uno de los principales instrumentos jurídicos para controlar el desarrollo y utilización de tecnologías basadas en inteligencia artificial³⁹.

En este contexto adquiere una especial relevancia el artículo 22 del RGPD, que reconoce el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de datos cuando dicha decisión produzca efectos jurídicos o afecte significativamente de modo similar a la persona interesada. Este precepto refleja la preocupación del legislador europeo por los riesgos derivados de la automatización de decisiones y por la creciente opacidad de determinados sistemas algorítmicos⁴⁰.

La protección de datos personales desempeña una función especialmente importante en el ámbito laboral. Las organizaciones empresariales disponen actualmente de capacidades tecnológicas sin precedentes para recopilar información relativa a las personas trabajadoras, monitorizar actividades, evaluar rendimientos y elaborar perfiles profesionales. Esta situación exige reforzar las garantías jurídicas destinadas a impedir que el ejercicio de las facultades empresariales de control se traduzca en restricciones desproporcionadas de los derechos fundamentales⁴¹.

Por ello, la protección de datos personales constituye hoy una de las principales herramientas jurídicas para garantizar el equilibrio entre innovación tecnológica y tutela de los derechos fundamentales. Su evolución demuestra que la protección de la persona frente a los riesgos derivados del tratamiento de información constituye una exigencia inherente al propio Estado constitucional de Derecho y una condición indispensable para preservar la autonomía individual en las sociedades digitalizadas⁴².

38 *Ibidem*.

39 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, *Guía sobre el uso de la inteligencia artificial y la protección de datos personales*, Madrid, 2021; FLORIDI, L. et al., «AI4People: An Ethical Framework for a Good AI Society», *Minds and Machines*, vol. 28, 2018, pp. 689-707.

40 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, *Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles: criterios interpretativos del artículo 22 del RGPD*, Madrid, 2022; MALGIERI, G., «Automated Decision-Making in the EU», *Computer Law & Security Review*, vol. 35, n.º 5, 2019; ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, *Guidelines on Automated Individual Decision-Making and Profiling for the Purposes of Regulation (EU) 2016/679 (WP251rev.01)*, Bruselas, 2018.

41 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD).

42 FERRAJOLI, L., *op. cit.*, pp. 851-905; GARRIGA DOMÍNGUEZ, *op. cit.*, pp. 75-80.

2.3. Tensiones con otros derechos fundamentales

La consolidación de la sociedad digital ha venido acompañada de una profunda transformación en los procesos de generación, recopilación y utilización de información. La expansión de internet, la generalización de dispositivos conectados y el desarrollo de nuevas capacidades de almacenamiento y procesamiento han dado lugar a un entorno caracterizado por la producción constante de datos a gran escala. En este contexto surge el fenómeno conocido como *Big Data*, expresión utilizada para describir conjuntos masivos de datos cuyo volumen, velocidad de generación y variedad exceden las capacidades tradicionales de tratamiento de la información⁴³.

El interés económico y organizativo asociado al Big Data radica en la posibilidad de extraer conocimiento a partir de grandes cantidades de información. Mediante técnicas avanzadas de análisis, aprendizaje automático y minería de datos, las organizaciones pueden identificar patrones de comportamiento, anticipar tendencias y formular predicciones sobre acontecimientos futuros. Estas capacidades han convertido la información en uno de los principales activos estratégicos de las economías contemporáneas⁴⁴.

Sin embargo, la utilización masiva de datos plantea importantes desafíos para la protección de los derechos fundamentales. La capacidad de recopilar información procedente de múltiples fuentes y combinarla mediante sistemas automatizados permite construir perfiles extremadamente precisos sobre individuos y colectivos. En consecuencia, los riesgos para la privacidad ya no derivan exclusivamente de la revelación de datos especialmente sensibles, sino también de la posibilidad de inferir información personal a partir del análisis de grandes volúmenes de datos aparentemente inconexos⁴⁵.

Diversos autores han señalado que el desarrollo del Big Data ha alterado profundamente los presupuestos tradicionales sobre los que se construyó el derecho a la intimidad. La recopilación continua de información personal, la trazabilidad de actividades realizadas en entornos digitales y la capacidad de elaborar perfiles predictivos generan nuevas formas de observación que exceden ampliamente los modelos clásicos de vigilancia. Como consecuencia, la protección de la privacidad ya no puede limitarse al control de accesos a espacios reservados, sino que debe extenderse a los procesos de recopilación, análisis y utilización de datos personales⁴⁶.

CASTELLS, M., op. cit., 2010, pp. 27-55.; OECD, Artificial Intelligence in Society, *OECD Publishing*, París, 2019, pp. 21-42.

44 MANTELERO, A., «AI and Big Data Impact Assessment», *Computer Law & Security Review*, vol. 34, n.º 4, 2018, pp. 754-772.

45 CRAWFORD, K.; SCHULTZ, J., «Big Data and Due Process: Toward a Framework to Redress Predictive Privacy Harms», *Boston College Law Review*, vol. 55, n.º 1, 2014, pp. 93-128; CITRON, D.K., «Using Procedural Due Process to Redress Big Data's Privacy Harms», *Boston College Law Review*, vol. 55, n.º 1, 2014, pp. 61-92.

46 LYON, D., op. cit., 2017, pp. 824-842; BALL, K., «Workplace Surveillance», *Labor History*, vol. 51, n.º 1, 2010, pp. 87-106.

En este contexto ha cobrado especial relevancia el concepto de vigilancia digital. A diferencia de las formas tradicionales de supervisión, la vigilancia contemporánea se caracteriza por su carácter permanente, automatizado y frecuentemente invisible para las personas afectadas. Los avances tecnológicos permiten recopilar información sobre hábitos de consumo, patrones de movilidad, interacciones sociales, preferencias ideológicas e incluso estados emocionales mediante sistemas capaces de operar de forma continua y a gran escala⁴⁷.

Esta evolución ha tenido una especial incidencia en el ámbito laboral, donde las tecnologías de monitorización permiten un seguimiento continuo de la actividad profesional y difuminan progresivamente las fronteras entre la esfera privada y la esfera laboral. La doctrina ha advertido que la expansión de estas herramientas exige reinterpretar las garantías tradicionales asociadas al derecho a la vida privada en el entorno de trabajo.

La doctrina ha advertido que estas dinámicas favorecen la aparición de nuevas relaciones de poder sustentadas en el control de la información. Lyon sostiene que las sociedades contemporáneas han evolucionado hacia modelos de vigilancia estructural en los que la recopilación de datos constituye un elemento ordinario de funcionamiento de instituciones públicas y privadas⁴⁸. En términos similares, Zuboff describe este fenómeno como capitalismo de vigilancia, caracterizado por la extracción sistemática de datos personales con fines de predicción y modificación de comportamientos futuros⁴⁹.

La acumulación masiva de información genera además importantes asimetrías entre quienes controlan los sistemas de tratamiento de datos y quienes se convierten en objeto de análisis. Estas asimetrías dificultan el ejercicio efectivo de derechos fundamentales debido a la falta de transparencia sobre los procesos mediante los cuales se recopila, procesa y utiliza la información personal. La complejidad técnica de los sistemas empleados y la opacidad de determinados modelos algorítmicos reducen significativamente la capacidad de control por parte de las personas afectadas⁵⁰.

Pasquale ha descrito esta situación mediante la metáfora de la «sociedad de la caja negra», en la que decisiones con importantes consecuencias sociales, económicas y jurídicas son adoptadas mediante procesos cuyo funcionamiento resulta inaccesible para quienes sufren sus efectos⁵¹. La opacidad tecnológica no sólo dificulta la rendición de cuentas, sino que también limita las posibilidades de detectar errores, sesgos o prácticas discriminatorias incorporadas a los sistemas de tratamiento de información.

La literatura especializada ha puesto igualmente de manifiesto los riesgos asociados a la elaboración de perfiles automatizados. Los sistemas de análisis predictivo permiten

47 ZUBOFF, S., op. cit., 2019, pp. 8-35.

48 LYON, D., op. cit., 2017. pp. 824-842.

49 ZUBOFF, S., op. cit., 2019, pp. 8-35.

50 PASQUALE, F., op. cit., 2015, pp. 3-18.

51 Ídem.

clasificar individuos en función de características, comportamientos o probabilidades estimadas, generando categorías que pueden influir significativamente en las oportunidades disponibles para cada persona⁵². Estas prácticas adquieren especial relevancia cuando afectan al acceso al empleo, a la concesión de crédito, a la contratación de servicios o a la adopción de decisiones con efectos jurídicos relevantes.

Crawford y Schultz han advertido que el uso de técnicas predictivas puede generar nuevas formas de afectación de derechos fundamentales debido a la dificultad de conocer los criterios empleados en la construcción de perfiles y en la adopción de decisiones automatizadas⁵³. Citron, por su parte, destaca que los procedimientos tradicionales de garantía jurídica resultan frecuentemente insuficientes para afrontar los riesgos derivados de sistemas complejos basados en el tratamiento masivo de datos⁵⁴.

A ello se añade el problema de la discriminación algorítmica. Numerosos estudios han demostrado que los sistemas automatizados pueden reproducir desigualdades preexistentes presentes en los datos utilizados para su entrenamiento. Cuando los conjuntos de datos reflejan patrones históricos de discriminación, los algoritmos pueden perpetuar e incluso amplificar dichos sesgos bajo una apariencia de neutralidad tecnológica⁵⁵. Esta circunstancia cuestiona la idea de que las decisiones automatizadas sean necesariamente más objetivas o imparciales que las adoptadas por seres humanos.

La creciente importancia del Big Data y de la vigilancia digital adquiere una dimensión particularmente relevante en el ámbito laboral. Las organizaciones empresariales disponen actualmente de herramientas capaces de monitorizar actividades, registrar comportamientos, evaluar niveles de productividad y elaborar perfiles profesionales a partir de cantidades masivas de información generada durante la prestación de servicios⁵⁶. La digitalización del trabajo ha ampliado considerablemente las posibilidades de supervisión empresarial, planteando nuevos desafíos para la protección de la intimidad y de los datos personales de las personas trabajadoras.

Por ello, el análisis del Big Data y de las nuevas formas de vigilancia digital constituye un elemento imprescindible para comprender los desafíos jurídicos asociados a la inteligencia artificial y a la gestión algorítmica. La capacidad de recopilar y explotar

52 BAROCAS, S.; SELBST, A.D., «Big Data's Disparate Impact», *California Law Review*, vol. 104, n.º 3, 2016, pp. 671-732.

53 CRAWFORD, K.; SCHULTZ, J., «Big Data and Due Process: Toward a Framework to Redress Predictive Privacy Harms», *Boston College Law Review*, vol. 55, n.º 1, 2014, pp. 93-128.

54 CITRON, D.K., «Using Procedural Due Process to Redress Big Data's Privacy Harms», *Boston College Law Review*, vol. 55, n.º 1, 2014, pp. 61-92.

55 BOULAMWINI, J.; GEBRU, T., «Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification», *Proceedings of Machine Learning Research*, vol. 81, 2018, pp. 1-15; O'NEIL, C., *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*, Crown Publishing, Nueva York, 2016, pp. 1-31.

56 MERCADER UGUINA, J.R., op. cit., 2022, pp. 25-56; ROJO TORRECILLA, E., *El trabajo en la era digital*, Bomarzo, Albacete, 2023, pp. 95-127.

grandes cantidades de información constituye la base sobre la que se desarrollan los sistemas automatizados que progresivamente están transformando las relaciones laborales contemporáneas⁵⁷.

2.4. La transformación digital y los desafíos para la privacidad

La inteligencia artificial constituye una de las manifestaciones más avanzadas del proceso de transformación digital que caracteriza a las sociedades contemporáneas. Aunque no existe una definición única y universalmente aceptada, la inteligencia artificial puede entenderse como el conjunto de tecnologías capaces de procesar información, identificar patrones y ejecutar tareas que tradicionalmente requerían capacidades cognitivas humanas. El desarrollo de técnicas de aprendizaje automático (*machine learning*), aprendizaje profundo (*deep learning*) y análisis predictivo ha permitido ampliar significativamente el alcance de estas herramientas y su aplicación en múltiples ámbitos de la actividad económica y social⁵⁸.

La creciente implantación de sistemas de inteligencia artificial ha generado importantes expectativas asociadas al aumento de la eficiencia, la automatización de procesos y la mejora en la toma de decisiones. Tanto las administraciones públicas como las organizaciones privadas utilizan actualmente algoritmos para gestionar grandes volúmenes de información, optimizar recursos y formular predicciones sobre comportamientos futuros. Sin embargo, junto a estas oportunidades han surgido también importantes preocupaciones relacionadas con el impacto de estas tecnologías sobre los derechos fundamentales⁵⁹.

Una de las principales características de los sistemas contemporáneos de inteligencia artificial es su dependencia de grandes cantidades de datos para su entrenamiento y funcionamiento. La calidad de los resultados obtenidos depende en gran medida de la información utilizada para alimentar los modelos algorítmicos. Como consecuencia, los problemas asociados al tratamiento masivo de datos personales se proyectan directamente sobre los sistemas de inteligencia artificial, ampliando los riesgos para la privacidad, la protección de datos y la autonomía individual⁶⁰.

57 MANTELERO, A., «AI and Big Data Impact Assessment», *Computer Law & Security Review*, vol. 34, n.º 4, 2018, pp. 754-772; PASQUALE, F., op. cit., 2015, pp. 3-18.

58 OECD, *Artificial Intelligence in Society*, OECD Publishing, París, 2019, pp. 21-42; FLORIDI, L. et al., «AI4People: An Ethical Framework for a Good AI Society», *Minds and Machines*, vol. 28, 2018, pp. 689-707.

59 FLORIDI, L.; COWLS, J.; BELTRAMETTI, M.; CHATILA, R.; CHAZERAND, P.; DIGNUM, V.; LUETGE, C.; MADEIRA, A.; PAGALLO, U.; ROSSI, F.; SCHAAF, M.; VALCKE, P.; VAYENA, E., «AI4People: An Ethical Framework for a Good AI Society», *Minds and Machines*, vol. 28, 2018, pp. 689-707.

60 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, *Guía sobre el uso de la inteligencia artificial y la protección de datos personales*, AEPD, Madrid, 2021; MANTELERO, A., «AI and Big Data Impact Assessment», *Computer Law & Security Review*, vol. 34, n.º 4, 2018, pp. 754-772.

La doctrina especializada ha advertido que la inteligencia artificial introduce desafíos específicos para la protección de los derechos fundamentales debido a la complejidad técnica de los sistemas empleados y a la dificultad de comprender los procesos internos que conducen a determinadas decisiones. A diferencia de los modelos tradicionales de toma de decisiones, los algoritmos avanzados pueden generar resultados a partir de procesos difícilmente interpretables incluso para quienes los diseñan o utilizan. Esta circunstancia ha dado lugar a un intenso debate en torno a la denominada opacidad algorítmica⁶¹.

La opacidad constituye uno de los principales desafíos jurídicos asociados a la inteligencia artificial. Cuando las decisiones son adoptadas mediante sistemas complejos cuyos criterios de funcionamiento resultan inaccesibles o incomprensibles, disminuyen las posibilidades de control, supervisión y rendición de cuentas. La falta de transparencia dificulta la identificación de errores, impide cuestionar adecuadamente determinadas decisiones y limita la capacidad de las personas afectadas para ejercer sus derechos⁶².

En este contexto ha cobrado especial importancia el principio de explicabilidad. La literatura científica y jurídica ha insistido en la necesidad de desarrollar mecanismos que permitan comprender los criterios utilizados por los sistemas automatizados en la adopción de decisiones con efectos relevantes sobre las personas. La explicabilidad no sólo constituye una exigencia técnica, sino también una garantía vinculada a principios fundamentales como la transparencia, la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa⁶³.

La preocupación por la transparencia de los sistemas automatizados ya había sido puesta de manifiesto por el Grupo de Trabajo del Artículo 29, que subrayó la necesidad de garantizar información significativa sobre la lógica aplicada en los tratamientos automatizados y de reforzar las garantías frente a la elaboración de perfiles y las decisiones exclusivamente automatizadas.

Otro de los riesgos más relevantes asociados a la inteligencia artificial es la posibilidad de reproducir o amplificar sesgos discriminatorios. Los algoritmos aprenden a partir de datos históricos y, por tanto, pueden incorporar las desigualdades presentes en los conjuntos de datos utilizados durante su entrenamiento. Cuando estos datos reflejan patrones de discriminación existentes en la realidad social, los sistemas automatizados pueden perpetuar e incluso intensificar dichas desigualdades bajo una apariencia de objetividad tecnológica⁶⁴.

61 PASQUALE, F., op. cit., 2015, pp. 3-18.

62 VEALE, M.; VAN KLEEK, M.; BINNS, R., «Fairness and Accountability Design Needs for Algorithmic Support in High-Stakes Public Sector Decision-Making», *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, ACM*, 2018.

63 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY (WP29), Guidelines on Automated Individual Decision-Making and Profiling for the Purposes of Regulation (EU) 2016/679 (WP251rev.01), Bruselas, 2018.

64 BOULAMWINI, J.; GEBRU, T., «Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification», *Proceedings of Machine Learning Research*, vol. 81, 2018, pp. 1-15.

Diversos estudios han puesto de manifiesto la existencia de diferencias significativas en el rendimiento de determinados sistemas de reconocimiento facial, clasificación de imágenes y análisis predictivo en función del género, la raza o el origen étnico de las personas afectadas. Estos resultados evidencian que la automatización no garantiza por sí misma decisiones neutrales o imparciales y que los sistemas de inteligencia artificial pueden producir efectos discriminatorios incompatibles con el principio de igualdad⁶⁵.

La preocupación por estos riesgos ha impulsado el desarrollo de marcos éticos y regulatorios orientados a garantizar una utilización responsable de la inteligencia artificial. Entre los principios más frecuentemente invocados destacan la transparencia, la supervisión humana, la equidad, la no discriminación, la responsabilidad y el respeto a los derechos fundamentales. La finalidad de estos principios consiste en asegurar que el desarrollo tecnológico permanezca subordinado a la protección de la dignidad humana y de los valores propios de los sistemas democráticos⁶⁶.

Desde la perspectiva europea, la protección frente a decisiones automatizadas encuentra uno de sus principales fundamentos en el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos. Este precepto reconoce el derecho de las personas a no ser objeto de decisiones basadas exclusivamente en tratamientos automatizados cuando produzcan efectos jurídicos o afecten significativamente a su situación. Asimismo, exige la adopción de garantías adecuadas, entre ellas la posibilidad de obtener intervención humana, expresar el propio punto de vista e impugnar la decisión adoptada⁶⁷.

La Agencia Española de Protección de Datos ha destacado igualmente la necesidad de reforzar la transparencia y la supervisión humana en aquellos contextos en los que la inteligencia artificial interviene en procesos decisorios con incidencia sobre los derechos de las personas. La evaluación de impacto, la identificación temprana de riesgos y la adopción de medidas preventivas se configuran como instrumentos esenciales para garantizar una utilización compatible con los principios de protección de datos y con el respeto a los derechos fundamentales⁶⁸.

La relevancia de estas cuestiones resulta especialmente evidente en el ámbito laboral. Los sistemas de inteligencia artificial son utilizados cada vez con mayor frecuencia

65 BAROCAS, S.; SELBST, A.D., «Big Data's Disparate Impact», *California Law Review*, vol. 104, n.º 3, 2016, pp. 671-732.

66 FLORIDI, L. et al., «AI4People: An Ethical Framework for a Good AI Society», *Minds and Machines*, vol. 28, 2018, pp. 689-707.

67 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), art. 22; ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY (WP29), Guidelines on Automated Individual Decision-Making and Profiling for the Purposes of Regulation (EU) 2016/679 (WP251rev.01), Bruselas, 2018.

68 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, *Guía sobre el uso de la inteligencia artificial y la protección de datos personales*, AEPD, Madrid, 2021; AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, *Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles: criterios interpretativos del artículo 22 del RGPD*, AEPD, Madrid, 2022.

en procesos de selección de personal, evaluación del desempeño, asignación de tareas, organización del trabajo y adopción de decisiones disciplinarias. Estas aplicaciones permiten automatizar funciones tradicionalmente vinculadas al ejercicio del poder empresarial, generando nuevas tensiones entre eficiencia organizativa y protección de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras⁶⁹.

La utilización de algoritmos en la gestión de recursos humanos puede afectar directamente a derechos como la intimidad, la protección de datos personales, la igualdad de trato, la no discriminación y la dignidad de la persona. La capacidad de monitorizar actividades, elaborar perfiles y formular predicciones sobre comportamientos futuros amplía considerablemente las posibilidades de control empresarial y exige mecanismos jurídicos capaces de garantizar que dichas facultades se ejerzan dentro de los límites impuestos por el ordenamiento constitucional⁷⁰.

Asimismo, la digitalización de los procesos de trabajo puede generar riesgos psicosociales asociados a la vigilancia permanente, la hiperconectividad, la intensificación del trabajo y la sensación de supervisión continua, circunstancias que han sido identificadas como factores relevantes para la salud y el bienestar de las personas trabajadoras⁷¹.

Por ello, el análisis de los riesgos asociados a la inteligencia artificial constituye un elemento imprescindible para comprender los desafíos contemporáneos de la protección de los derechos fundamentales. La creciente automatización de decisiones obliga a replantear algunos de los instrumentos tradicionales de garantía jurídica y refuerza la necesidad de desarrollar mecanismos de transparencia, supervisión y rendición de cuentas que permitan compatibilizar innovación tecnológica y protección efectiva de la persona. Estas cuestiones adquieren una importancia singular en el ámbito de las relaciones laborales, donde la gestión algorítmica se ha convertido en una de las manifestaciones más relevantes de la transformación digital del trabajo⁷².

69 ALOISI, A.; GRAMANO, E., «Artificial Intelligence is Watching You at Work: Digital Surveillance, Employee Monitoring and Regulatory Issues in the Future of Work», *Comparative Labor Law & Policy Journal*, vol. 41, n.º 1, 2019, pp. 95-127; HIESSL, C., op. cit., 2023.

70 BAYLOS GRAU, op. cit., 2019, pp. 62-87; RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., *Derecho del Trabajo y nuevas tecnologías*, Tecnos, Madrid, 2022, pp. 63-85.

71 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST), *Riesgos psicosociales y digitalización del trabajo*, INSST, Madrid, 2020, pp. 15-48.

72 DE STEFANO, V., «Negotiating the Algorithm: Automation, Artificial Intelligence and Labour Protection», *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 2019; GINÈS I FABRELLAS, A., «Algoritmos, Transparencia y Negociación Colectiva», *Trabajo y Derecho*, n.º 78, 2021, pp. 4-11; TODOLÍ SIGNES, A., op. cit., 2023, pp. 101-143; MERCADER UGUINA, J.R., op. cit., 2022, pp. 87-119.

3. DE LA DIGITALIZACIÓN AL TRABAJO ALGORÍTMICO

La digitalización del trabajo ha superado ya la mera incorporación de herramientas tecnológicas destinadas a optimizar la ejecución de la prestación laboral, dando paso a una transformación estructural de los sistemas de organización empresarial.

En este nuevo contexto, la gestión del trabajo se articula crecientemente a través de sistemas automatizados capaces de procesar grandes volúmenes de datos y adoptar decisiones sin intervención humana directa, lo que redefine las formas tradicionales del poder de dirección.

En efecto, la introducción de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial no solo incrementa la eficiencia productiva, sino que altera cualitativamente los mecanismos de control, que pasan de ser esencialmente puntuales y reactivos a configurarse como continuos, predictivos y, con frecuencia, difícilmente comprensibles para las personas trabajadoras.

Este fenómeno, característico del denominado trabajo algorítmico, supone una mutación profunda en la relación laboral, en la que la toma de decisiones se desplaza hacia lógicas automatizadas cuya racionalidad no siempre es accesible ni verificable⁷³.

Desde una perspectiva jurídica, esta evolución plantea desafíos de notable envergadura. Las decisiones adoptadas mediante sistemas algorítmicos pueden incidir de forma directa en condiciones esenciales del empleo, como la asignación de tareas, la evaluación del rendimiento o incluso la extinción de la relación laboral, afectando potencialmente a derechos fundamentales como la intimidad, la igualdad de trato o la dignidad de la persona trabajadora⁷⁴.

El presente capítulo tiene por objeto analizar esta transición desde la digitalización hacia el trabajo algorítmico desde una perspectiva jurídico-constitucional, prestando especial atención a los riesgos que estas tecnologías entrañan y a los límites que el ordenamiento jurídico impone a su utilización en el ámbito de las relaciones laborales.

3.1. Nuevas tecnologías y transformación del trabajo

Las nuevas tecnologías han modificado profundamente la organización del trabajo y la estructura de las relaciones laborales, no tanto por la mera introducción de instrumentos técnicos de apoyo a la prestación laboral, como por la reorganización integral

73 TODOLÍ SIGNES, A., *El trabajo en la era de la economía colaborativa*, Tirant lo Blanch, 2020, pp. 21-47.

74 DE STEFANO, V., The rise of the “just-in-time workforce”: On-demand work, crowdwork and labour protection in the gig-economy, *International Labour Office*, 2018, pp. 5-18.

de los procesos productivos en torno a infraestructuras digitales de captura, análisis y explotación masiva de datos⁷⁵.

En los entornos empresariales contemporáneos, la digitalización se traduce en la implantación de modelos funcionales de gestión del trabajo basados en la medición continua, la evaluación predictiva y la clasificación algorítmica de la conducta laboral. Estos modelos se articulan mediante sistemas que registran de forma permanente variables como tiempos de actividad, pausas, velocidad de ejecución, patrones de comunicación, interacción con herramientas digitales o cumplimiento de objetivos cuantificados, permitiendo construir perfiles individualizados de rendimiento y comportamiento.

Un primer modelo funcional lo constituyen los sistemas de métricas continuas de productividad, ampliamente utilizados en sectores logísticos, industriales y de servicios digitalizados. A diferencia del control tradicional, estos sistemas no verifican ex post el cumplimiento de la prestación, sino que generan un seguimiento en tiempo real del desempeño, estableciendo umbrales dinámicos de normalidad y desviación que pueden activar automáticamente alertas, evaluaciones negativas o medidas disciplinarias⁷⁶.

Este tipo de control intensivo transforma la prestación laboral en una secuencia de datos permanentemente evaluables, difuminando la frontera entre control legítimo y vigilancia estructural.

Un segundo modelo funcional lo integran los sistemas de *scoring* interno, mediante los cuales se asigna a cada trabajador una puntuación agregada que sintetiza múltiples variables heterogéneas: productividad, disponibilidad, cumplimiento de objetivos, valoraciones internas o externas, y que opera como mecanismo central de ordenación organizativa. Estas puntuaciones no solo influyen en la asignación de tareas o incentivos, sino que pueden condicionar decisiones sobre promoción, formación o continuidad en la empresa, introduciendo una lógica de competencia permanente mediada algorítmicamente⁷⁷.

Finalmente, los sistemas de monitorización conductual permiten captar información relativa a microcomportamientos laborales: uso de aplicaciones, ritmo de tecleo, comunicaciones, localización o interacción con dispositivos, generando inferencias sobre hábitos, actitudes o fiabilidad del trabajador. Estas tecnologías intensifican el poder de control empresarial al permitir una vigilancia invisible, constante y predictiva, difícilmente perceptible para la persona trabajadora y, por ello, especialmente problemática desde la óptica del derecho a la intimidad⁷⁸.

75 CASTELLS, M., op. cit., 2010, pp. 27-55.

76 KELLOGG, K. C., VALENTINE, M. A., & CHRISTIN, A. "Algorithms at work". *Academy of Management Annals*, 14(1), 2020, pp. 366-410.

77 MOORE, P. *The quantified self in precarity*. Routledge. 2018, pp. 57-92.

78 BALL, K. "Workplace surveillance", *Labor History*, 51(1), 2010, pp. 87-106.

LYON, D., op. cit., 2017, pp. 824-842.

Como ha señalado la doctrina laboralista, esta transformación no es neutra desde el punto de vista jurídico. La capacidad de recopilar datos en tiempo real, combinarlos y extraer inferencias automatizadas introduce un riesgo cualitativamente distinto al de los mecanismos tradicionales de control, al posibilitar formas de vigilancia continua que desbordan el ámbito estrictamente laboral y afectan a la esfera personal del trabajador⁷⁹.

En este contexto, la jurisprudencia constitucional y europea ha insistido en que la utilización de tecnologías digitales en la empresa no puede analizarse exclusivamente desde criterios de eficiencia productiva. El Tribunal Constitucional ha establecido que las facultades de control empresarial encuentran su límite en los derechos fundamentales, exigiendo que cualquier medida tecnológica esté justificada por una finalidad legítima y supere un juicio estricto de proporcionalidad⁸⁰.

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha subrayado que la vigilancia digital del trabajador requiere garantías reforzadas de transparencia y ponderación, en atención a la intensidad de la injerencia que comporta⁸¹.

En consecuencia, la transformación digital del trabajo no supone una mera intensificación cuantitativa del poder de dirección, sino una mutación cualitativa que obliga a replantear sus límites jurídicos desde una perspectiva constitucional, especialmente cuando la tecnología permite formas de control estructural y preventivo incompatibles con la dignidad de la persona trabajadora.

3.2. Inteligencia artificial y contrato de trabajo

La inteligencia artificial introduce un nuevo estadio en la evolución tecnológica del trabajo. A diferencia de los sistemas digitales tradicionales, los sistemas de IA no se limitan a ejecutar instrucciones predefinidas, sino que analizan grandes volúmenes de datos, identifican patrones y generan predicciones o decisiones con un grado variable de autonomía⁸².

En el ámbito laboral, la IA puede intervenir en distintas fases del contrato de trabajo, desde el acceso al empleo hasta su extinción, lo que plantea importantes retos en términos de garantías jurídicas y control democrático de la tecnología.

79 BAYLOS GRAU, op. cit., 2019, pp. 41-78.

80 Ídem.

81 ALOISI, A., & GRAMANO, E., op. cit., 2019, pp. 101-126.

82 MERCADER UGUINA, J.R., op. cit., 2022, pp. 45-61.; TODOLÍ SIGNES, A., op. cit., 2020, pp. 19-31.

3.2.1. Selección de personal

El uso de algoritmos en los procesos de selección de personal se ha extendido de manera significativa, especialmente en grandes organizaciones y plataformas digitales. Estos sistemas analizan currículos, perfiles digitales, pruebas psicométricas o incluso expresiones faciales y patrones de lenguaje para predecir la idoneidad de los candidatos⁸³.

Desde una perspectiva jurídica, esta práctica plantea riesgos evidentes de discriminación directa e indirecta⁸⁴, así como problemas de transparencia y explicabilidad⁸⁵. La opacidad de los criterios utilizados por los algoritmos dificulta la impugnación de decisiones desfavorables y puede perpetuar sesgos existentes en los datos de entrenamiento.

Además, el tratamiento intensivo de datos personales en esta fase preliminar del contrato incide directamente en el derecho a la intimidad de los aspirantes, que se ven sometidos a evaluaciones automatizadas sin una información clara ni un control efectivo sobre el uso de sus datos⁸⁶.

3.2.2. Promoción laboral

La promoción profesional en entornos digitalizados se encuentra crecientemente mediada por sistemas automatizados de evaluación del rendimiento que asignan puntuaciones, rankings o métricas predictivas sobre desempeño y potencial.

Estos mecanismos no solo transforman la organización interna de la empresa, sino que inciden directamente en las garantías jurídicas del trabajador.

Desde la perspectiva del debido proceso, se ha advertido que los sistemas de *big data* aplicados a la toma de decisiones pueden generar escenarios de opacidad estructural en los que el afectado desconoce los criterios determinantes del resultado y carece de herramientas reales de impugnación⁸⁷.

83 TODOLÍ SIGNES, A., op. cit., 2023, pp. 67-75.; ALOISI, A. y DE STEFANO, V., op. cit., 2022, pp. 85-103.

84 BAROCAS, S. y SELBST, A. D., "Big Data's Disparate Impact", *California Law Review*, vol. 104, n.º 3, 2016, pp. 671-732.; O'NEIL, C., *Weapons of Math Destruction*, Crown Publishing, Nueva York, 2016, pp. 87-117.; BOULAMWINI, J. y GEBRU, T., "Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification", *Proceedings of Machine Learning Research*, vol. 81, 2018, pp. 1-15.

85 WACHTER, S., MITTELSTADT, B. y FLORIDI, L., "Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation", *International Data Privacy Law*, vol. 7, n.º 2, 2017, pp. 76-99.; MALGIERI, G., "Automated Decision-Making in the EU Member States", *Computer Law & Security Review*, vol. 35, n.º 5, 2019, pp. 1-14.

86 MANTOUVALOU, V., "Privacy at Work: An Overview", *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 30, n.º 1, 2010, pp. 123-150.; AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, *Guía sobre el uso de la inteligencia artificial y la protección de datos personales*, Madrid, 2021.

87 CRAWFORD, K. y SCHULTZ, J., "Big Data and Due Process: Toward a Framework to Redress Predictive Privacy Harms", *Boston College Law Review*, 55(1), 2014, pp. 103-110.

Cuando la promoción depende de un *scoring* automatizado, la ausencia de transparencia puede traducirse en indefensión material, lo que ha sido subrayado por el STJUE en sentencias como *Asociación Profesional Elite Taxi* (C-434/15) y *NT1 v Google* (C-507/17), donde se reconocen los límites de los sistemas automatizados que afectan derechos individuales⁸⁸.

En el ámbito estrictamente laboral, la gestión algorítmica redefine los mecanismos clásicos de evaluación interna y reduce la trazabilidad de los criterios utilizados, dificultando la intervención sindical y el control colectivo⁸⁹.

La consecuencia es una reconfiguración del poder empresarial que desplaza la discrecionalidad visible hacia sistemas técnicos difícilmente auditables⁹⁰.

En este contexto, adquiere especial relevancia el art. 22 del Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD), que reconoce el derecho de toda persona a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o le afecte significativamente de modo similar⁹¹.

La decisión sobre promoción profesional, cuando determina ascensos, mejoras salariales o progresión de carrera, encaja claramente en esta categoría de efectos jurídicos relevantes.

El art. 22.3 RGPD exige, además, que se adopten medidas adecuadas para salvaguardar los derechos del interesado, incluyendo la intervención humana, la posibilidad de expresar su punto de vista y la impugnación de la decisión.

Ello implica que los sistemas de promoción algorítmica no pueden operar como mecanismos cerrados y autosuficientes, sino que deben incorporar garantías procedimentales efectivas⁹².

Finalmente, la transparencia algorítmica se proyecta también en la dimensión colectiva. El deber de información a la representación legal de los trabajadores respecto de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos que inciden en condiciones laborales refuerza la exigencia de control democrático interno de estas decisiones⁹³.

88 STJUE, *Asociación Profesional Elite Taxi* (C-434/15), § 41; *NT1 v Google LLC* (C-507/17), §§ 48-50.

89 KULLMANN, M., "Platform Work, Algorithmic Management and Collective Rights", *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, 34(1), 2018, pp. 12-21.

90 DE STEFANO, V., *Negotiating the Algorithm: Automation, Artificial Intelligence and Labour Protection*, *International Labour Organization*, 2018, pp. 6-11.

91 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, art. 22.

92 TODOLÍ SIGNES, A., op. cit., 2020, pp. 23-31.

93 GINÈS I FABRELLAS, A., "Algoritmos, Transparencia y Negociación Colectiva", *Trabajo y Derecho*, 78, 2021, pp. 4-11.

De este modo, la promoción algorítmica se sitúa en la intersección entre protección de datos, derechos fundamentales y negociación colectiva.

3.2.3. Extinción contractual

La aplicación de sistemas de inteligencia artificial y de gestión algorítmica a las decisiones relativas a la extinción del contrato de trabajo constituye el ámbito de mayor intensidad constitucional y laboral dentro del fenómeno del trabajo algorítmico.

A diferencia de otras manifestaciones del poder empresarial automatizado, la decisión extintiva produce efectos jurídicos directos y definitivos, incidiendo de manera inmediata sobre la estabilidad vital, profesional y económica de la persona trabajadora, lo que explica que el ordenamiento haya sometido tradicionalmente el despido a un régimen reforzado de garantías materiales y procedimentales, no disponible para las partes ni susceptible de ser debilitado por la mera introducción de tecnologías decisorias⁹⁴.

Desde la perspectiva del Derecho del Trabajo, la extinción contractual no constituye una decisión organizativa neutra, sino un acto jurídico de máxima relevancia, sujeto a exigencias estrictas de causalidad, motivación y control judicial efectivo. La utilización de sistemas algorítmicos en este ámbito introduce un riesgo estructural de despersonalización del poder empresarial, en la medida en que el razonamiento decisorio se desplaza hacia lógicas técnicas opacas, basadas en correlaciones estadísticas y modelos predictivos, que dificultan la identificación del auténtico centro de imputación jurídica de la decisión.

El Tribunal Supremo ha advertido de forma reiterada que la complejidad organizativa o tecnológica en la adopción de decisiones empresariales no puede operar como un factor de debilitamiento del control judicial ni como un mecanismo de neutralización de la responsabilidad empresarial, particularmente cuando están en juego derechos fundamentales⁹⁵.

Este planteamiento encuentra un claro respaldo en el Derecho de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado recientemente que existe una decisión automatizada cuando el sistema algorítmico determina de facto el resultado final, incluso si formalmente se mantiene una apariencia de intervención humana carente de autonomía decisoria real⁹⁶.

94 STC 231/1988, de 2 de diciembre, FJ 2; STC 98/2000, de 10 de abril, FJ 7; STC 186/2000, de 10 de julio, FJ 5, sobre la vigencia plena de los derechos fundamentales en el marco del contrato de trabajo.

95 STS (Sala de lo Social) de 8 de febrero de 2018 (rec. 1121/2015), FJ 5; STS (Sala de lo Social) de 21 de julio de 2021 (rec. 4877/2018), en relación con los límites constitucionales al uso de medios tecnológicos en el ejercicio del poder de dirección empresarial.

96 TJUE, sentencia de 7 de diciembre de 2023, asunto C-634/21, SCHUFA Holding AG, EU:C:2023:957, apartados 52-58, sobre decisiones automatizadas y exigencia de intervención humana real y efectiva.

Esta doctrina resulta plenamente extrapolable al ámbito del despido, donde la introducción de una validación humana meramente formal no basta para excluir la existencia de una decisión automatizada ni para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

Junto a estas cuestiones, la doctrina más reciente ha puesto de relieve una dimensión adicional de la automatización del despido que suele permanecer invisibilizada en los discursos empresariales: su función como mecanismo de externalización del coste emocional asociado a la ejecución material de la decisión extintiva.

Diversos estudios sobre la transformación digital de la función de recursos humanos coinciden en señalar que los procesos de despido generan una elevada carga emocional, estrés moral y desgaste psicosocial en los profesionales encargados de llevarlos a cabo, situados en una posición particularmente vulnerable entre las exigencias organizativas y el impacto humano del cese⁹⁷.

En este contexto, la mediación algorítmica permite despersonalizar la decisión y atribuirle a un sistema técnico presentado como objetivo y neutral, desplazando el impacto subjetivo desde la organización hacia la tecnología.

Desde una óptica jurídico-laboral, esta lógica resulta especialmente problemática.

La automatización del despido no elimina la decisión humana, sino que reconfigura la forma de ejercicio del poder empresarial, encapsulándolo en arquitecturas técnicas que diluyen la responsabilidad subjetiva y refuerzan las asimetrías estructurales propias de la relación laboral.

Como ha puesto de relieve la doctrina crítica, el algoritmo no sustituye al empresario, sino que se convierte en un nuevo instrumento de dirección y control cuya opacidad dificulta la atribución de responsabilidad jurídica y la impugnación eficaz de las decisiones adoptadas⁹⁸.

La jurisprudencia social ha reiterado, en este sentido, que la introducción de sistemas tecnológicos no exime al empresario de asumir íntegramente la responsabilidad jurídica de sus decisiones ni permite sustituir la valoración humana exigida por el ordenamiento en actos de especial gravedad como la extinción contractual⁹⁹.

97 DIMA, J., GILBERT, M.-H., DEXTRAS-GAUTHIER, J. y GIRAUD, L., “The effects of artificial intelligence on human resource activities and the roles of the human resource triad”, *Frontiers in Psychology*, vol. 15, 2024.

98 DE STEFANO, V. y ALOISI, A., op. cit., 2022, pp. 113-140; PASQUALE, F., op. cit., 2015, pp. 297-320.

99 STS (Sala de lo Social) de 15 de enero de 2020 (rec. 127/2018); en el mismo sentido, STS de 19 de febrero de 2020 (rec. 394/2018), sobre control judicial de decisiones empresariales apoyadas en sistemas tecnológicos.

Aunque la jurisprudencia no ha conceptualizado expresamente la noción de externalización emocional sí ha reconocido de forma consolidada la relevancia jurídica de la carga psicosocial derivada de la organización del trabajo.

El Tribunal Supremo ha declarado que los riesgos psicosociales forman parte del ámbito del deber empresarial de protección de la seguridad y salud, debiendo ser evaluados atendiendo no solo a factores físicos, sino también a las formas de gestión, control y organización del trabajo¹⁰⁰.

Esta doctrina ha sido desarrollada por los tribunales superiores de justicia en sectores caracterizados por una elevada exposición emocional, advirtiendo que la despersonalización organizativa y la imposición de métricas automáticas de rendimiento intensifican el desgaste psicológico y generan situaciones de riesgo laboral¹⁰¹.

Trasladado al ámbito de la extinción contractual, ello implica que la neutralización del impacto emocional del despido sobre los departamentos de recursos humanos mediante la mediación algorítmica no constituye un interés jurídicamente legítimo suficiente para justificar la reducción de las garantías del trabajador despedido.

La gestión del conflicto inherente a la finalización de la relación laboral forma parte del núcleo de responsabilidad empresarial y no puede ser desplazada hacia sistemas automatizados sin desnaturalizar la función tuitiva del Derecho del Trabajo ni comprometer el control judicial efectivo de la decisión extintiva.

En definitiva, el despido algorítmico revela con especial intensidad los límites estructurales de la automatización decisoria en el ámbito laboral y la necesidad de preservar espacios efectivos de responsabilidad humana.

3.3. Decisiones automatizadas y RGPD

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) introduce un marco normativo esencial para el análisis del trabajo algorítmico, al establecer límites precisos al tratamiento automatizado de datos personales.

En particular, su artículo 22 reconoce el derecho de toda persona a no ser objeto de una decisión basada exclusivamente en el tratamiento automatizado de datos, incluida la elaboración de perfiles, cuando dicha decisión produzca efectos jurídicos sobre ella o le afecte significativamente de modo similar.

100 STS (Sala de lo Social) de 16 de febrero de 2016 (rec. 250/2014); STS de 3 de diciembre de 2019 (rec. 2233/2017), en relación con la integración de los riesgos psicosociales en el deber empresarial de protección de la seguridad y salud.

101 STSJ de Cataluña (Sala de lo Social) de 20 de junio de 2019 (rec. 1295/2019); STSJ de Madrid (Sala de lo Social) de 4 de marzo de 2021 (rec. 947/2020), sobre intensificación del desgaste psicosocial derivado de la organización del trabajo.

Este precepto no se limita a proclamar una garantía formal frente a la automatización decisoria, sino que impone, como regla general, la exigencia de intervención humana real y efectiva¹⁰², salvo en los supuestos excepcionales previstos en el propio Reglamento y siempre acompañados de garantías reforzadas, como el derecho a expresar el propio punto de vista y a impugnar la decisión adoptada.

La relevancia de este régimen en el ámbito laboral resulta evidente, en la medida en que un número creciente de decisiones automatizadas incide directamente en las condiciones de trabajo, la continuidad del empleo o las oportunidades profesionales.

En este contexto, el artículo 22 RGPD configura un límite normativo claro frente a la automatización total de decisiones empresariales, reforzando las exigencias de transparencia, explicabilidad y control.

Esta interpretación ha sido confirmada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha rechazado lecturas meramente formalistas del precepto. En particular, en su sentencia de 7 de diciembre de 2023 (asunto C-634/21, *SCHUFA Holding AG*¹⁰³), el Tribunal declaró que existe una decisión automatizada a los efectos del artículo 22 cuando un sistema algorítmico determina de facto el resultado final, incluso si formalmente la decisión es adoptada por un tercero cuya intervención no resulta real ni significativa.

Esta doctrina resulta plenamente extrapolable al ámbito laboral, donde la apariencia de supervisión humana no basta para excluir la aplicación del precepto si la decisión viene predeterminada por el algoritmo.

Asimismo, el TJUE ha subrayado de forma constante que la protección de datos personales exige derechos reales y efectivos, y no meramente nominales, de modo que la opacidad técnica no puede vaciar de contenido las garantías reconocidas por el Derecho de la Unión.

Así se desprende, entre otras, de la sentencia de 16 de julio de 2020 (*Schrems II*, asunto C-311/18¹⁰⁴), en la que el Tribunal insistió en la necesidad de un control efectivo del tratamiento de datos, así como de la sentencia de 20 de diciembre de 2017 (*Nowak*, asunto C-434/16¹⁰⁵), que amplió el concepto de dato personal para incluir evaluaciones y apreciaciones que inciden en la esfera jurídica del individuo.

102 WACHTER, S., MITTELSTADT, B. y FLORIDI, L., “Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation”, *International Data Privacy Law*, vol. 7, n.º 2, 2017, pp. 76-99; ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Guidelines on Automated Individual Decision-Making and Profiling for the Purposes of Regulation 2016/679, *WP251rev.01*, apartados 25-33, Bruselas, 2018.

103 TJUE, *SCHUFA Holding AG*, C-634/21, EU:C:2023:957, apartados 52-58.

104 TJUE, *Schrems II*, C-311/18, apartados 94-96 y 168-170.

105 TJUE asunto C-434/16, *Nowak*, sentencia de 20 de diciembre de 2017, apartado 34.

Igualmente, en la sentencia de 8 de abril de 2014 (*Digital Rights Ireland*, asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12¹⁰⁶), el TJUE rechazó tratamientos masivos y opacos de datos por resultar incompatibles con los principios de proporcionalidad y necesidad.

La aplicación del artículo 22 RGPD en el ámbito laboral debe, por tanto, interpretarse de manera sistemática y conforme a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, en particular con el derecho a la intimidad y con la exigencia de respeto a la dignidad de la persona.

Esta lectura reforzada permite situar a la persona trabajadora en una posición de mayor protección frente a prácticas algorítmicas invasivas, evitando que la complejidad técnica o la automatización decisoria vacíen de contenido efectivo las garantías constitucionales en el marco de la relación laboral.

3.4. Automatización, organización y control del trabajo

La automatización de la organización y el control del trabajo plantea una reformulación profunda del clásico poder de dirección empresarial. Los sistemas algorítmicos permiten una supervisión continua, agregada y predictiva del desempeño laboral, generando perfiles individualizados que influyen de manera directa en la asignación de tareas, la evaluación del rendimiento y la adopción de decisiones que inciden sobre condiciones esenciales del empleo.

Desde el punto de vista jurídico, este fenómeno exige una reinterpretación restrictiva del artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores. El poder de dirección y control no constituye una potestad tecnológicamente expansiva, sino un derecho laboral específico cuyo contenido viene delimitado por la Constitución y, en particular, por los derechos fundamentales de la persona trabajadora¹⁰⁷. La mera posibilidad técnica de implementar sistemas de control intensivo no legitima su utilización automática ni amplía el ámbito material del control empresarial.

La automatización introduce una ruptura respecto del modelo clásico de control laboral. Mientras que el control tradicional se caracterizaba por su carácter reactivo, puntual y generalmente visible, el control algorítmico opera de forma ex ante, permanente y frecuentemente invisible. Esta transformación altera no solo la intensidad del control, sino también su impacto subjetivo, al generar una situación de vigilancia estructural que condiciona de manera constante la conducta del trabajador¹⁰⁸.

Como ha advertido el Tribunal Supremo, la complejidad organizativa o tecnológica del control no exime al empresario de cumplir los estándares constitucionales de

106 TJUE, asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12, *Digital Rights Ireland*, sentencia de 8 de abril de 2014, apartados 52-55 y 65-69.

107 ALOISI, A. Commoditized workers. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 37(3), 2016, pp. 653-690.; DE STEFANO, V. Algorithmic management and collective bargaining. *Transfer*, 25(4), 2019, pp. 471-486.

108 ALOISI, A. op. cit., 2016, pp. 653-690.; HIESSL, C., op. cit., 2023.

proporcionalidad, necesidad e idoneidad, ni puede operar como mecanismo de neutralización de la responsabilidad jurídica derivada del ejercicio del poder de dirección¹⁰⁹.

Por el contrario, la automatización refuerza la exigencia de garantías, precisamente porque reduce el coste económico y organizativo de la vigilancia y multiplica su capacidad de penetración en la esfera personal del trabajador.

Además, la organización algorítmica del trabajo produce efectos relevantes sobre la dignidad y la salud psicosocial de las personas trabajadoras. La imposición de métricas automáticas de rendimiento y de sistemas de evaluación continua genera entornos laborales caracterizados por la presión constante, la auto optimización forzada y la internalización del control, fenómenos que han sido identificados por la jurisprudencia social como factores de riesgo psicosocial incluidos en el deber empresarial de protección¹¹⁰.

En este sentido, la automatización del control no puede concebirse como un ámbito exento de garantías jurídicas. La dignidad de la persona trabajadora, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la intimidad actúan como límites estructurales frente a modelos organizativos basados en la vigilancia permanente y la predicción algorítmica del comportamiento. La reinterpretación del poder de dirección en clave tecnológica constituye, así, uno de los principales desafíos del Derecho del Trabajo contemporáneo.

3.5. Algoritmos, transparencia y no discriminación

La utilización de sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial en la gestión y organización del trabajo plantea importantes retos desde la perspectiva de los derechos fundamentales, en la medida en que introduce nuevas formas de adopción de decisiones empresariales caracterizadas por su complejidad técnica, su opacidad y su creciente capacidad de incidir sobre la esfera jurídica de las personas trabajadoras.

En este contexto, la transparencia algorítmica se configura como una exigencia necesaria, pero no suficiente, para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de información, oposición e impugnación.

Desde una perspectiva constitucional, la opacidad tecnológica no puede operar en perjuicio del titular del derecho fundamental. Como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional, los derechos fundamentales han de ser “reales y efectivos”, lo que impide que mecanismos organizativos o técnicos generen situaciones de indefensión material (STC 292/2000, FJ 7).

109 TS (España). STS (Sala de lo Social), 21 de septiembre de 2015.; TS (España). STS (Sala de lo Social), 8 de febrero de 2018.; TS (España). STS (Sala de lo Social), 25 de septiembre de 2020 (caso riders).

110 Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. *Riesgos psicosociales y digitalización del trabajo*, 2020, (pp. 15-48).; TS (España). STS (Sala de lo Social), 8 de febrero de 2018.

Aplicado al uso de algoritmos en el ámbito laboral, ello exige que las decisiones automatizadas o parcialmente automatizadas no queden sustraídas a la comprensión, al control jurídico y a la posibilidad de revisión por parte de la persona afectada.

Este planteamiento encuentra un claro reflejo en el Derecho de la Unión Europea. En particular, el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) reconoce el derecho de toda persona a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de datos, incluida la elaboración de perfiles, cuando dicha decisión produzca efectos jurídicos o le afecte significativamente de modo similar.

Más allá de su formulación negativa, este precepto incorpora una exigencia material de garantías, entre las que destacan el derecho a obtener intervención humana, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión adoptada. Estas garantías adquieren una especial relevancia en el ámbito laboral, donde las decisiones automatizadas pueden incidir directamente sobre el acceso al empleo, las condiciones de trabajo, la continuidad de la relación laboral o la reputación profesional.

Ahora bien, la experiencia demuestra que la mera información sobre la existencia de sistemas automatizados o sobre categorías generales de datos utilizados resulta insuficiente para neutralizar los riesgos asociados al trabajo algorítmico¹¹¹.

La complejidad técnica de los modelos predictivos, su funcionamiento basado en correlaciones estadísticas y su carácter dinámico dificultan que la persona trabajadora pueda comprender efectivamente la lógica aplicada y, en consecuencia, ejercer de manera real sus derechos de defensa.

De ahí que la transparencia deba concebirse no solo como un deber informativo, sino como una garantía procedimental, integrada en un marco más amplio de control y supervisión de las decisiones algorítmicas.

En esta línea, el emergente marco normativo europeo sobre inteligencia artificial refuerza esta concepción garantista.

El Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act) identifica los sistemas de IA utilizados en el ámbito del empleo, la gestión de trabajadores y el acceso al trabajo por cuenta ajena como sistemas de alto riesgo, sometiéndolos a exigencias reforzadas de gobernanza, gestión del riesgo, calidad de los datos, documentación técnica, trazabilidad y supervisión humana.

Estas obligaciones no responden únicamente a consideraciones de seguridad o eficiencia, sino que persiguen asegurar que el uso de la inteligencia artificial no menoscabe los derechos fundamentales ni consolide prácticas discriminatorias o arbitrarias en el ámbito laboral.

111 CITRON, D.K., «Using Procedural Due Process to Redress Big Data's Privacy Harms», *Boston College Law Review*, vol. 55, n.º 1, 2014, pp. 131-133; AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, *Guía sobre el uso de la inteligencia artificial y la protección de datos personales*, AEPD, Madrid, 2021.

En particular, la exigencia de trazabilidad y documentación de los sistemas algorítmicos se revela como un elemento central para garantizar un control jurídico efectivo¹¹².

La posibilidad de reconstruir el proceso decisorio, identificar los datos utilizados, los criterios aplicados y la lógica que conduce a un determinado resultado constituye un presupuesto indispensable tanto para el ejercicio del derecho de defensa de la persona trabajadora como para la fiscalización administrativa, judicial o sindical de las decisiones empresariales.

Sin estos mecanismos, la revisión humana corre el riesgo de convertirse en una garantía meramente formal.

La jurisprudencia social ha comenzado a asumir esta problemática al advertir que la utilización de herramientas tecnológicas en la adopción de decisiones empresariales no puede vaciar de contenido los derechos fundamentales ni menoscabar las posibilidades de defensa del trabajador, siendo necesario articular mecanismos de revisión y supervisión efectivos (STS 8-02-2018, rec. 1121/2015).

Este enfoque resulta coherente con una concepción del poder de dirección empresarial compatible con el principio de dignidad de la persona trabajadora y con la exigencia de equilibrio en la relación laboral.

En definitiva, la incorporación de sistemas algorítmicos en la gestión del trabajo no puede concebirse como un ámbito exento de garantías. La transparencia, la auditabilidad, la intervención humana significativa y la posibilidad real de impugnación deben configurarse como exigencias estructurales del uso de la inteligencia artificial en la empresa.

Solo desde este enfoque procedimental resulta posible compatibilizar la innovación tecnológica con la protección efectiva de los derechos fundamentales y evitar que la automatización de decisiones se convierta en un nuevo factor de opacidad y concentración de poder en el marco de las relaciones laborales.

4. PRIVACIDAD, DATOS Y PODER EN LAS RELACIONES LABORALES

La digitalización de los procesos productivos ha provocado una mutación estructural en la arquitectura del poder empresarial, desplazando el eje clásico del control desde la supervisión directa hacia formas de vigilancia mediadas tecnológicamente, intensivas en datos y progresivamente automatizadas.

Este fenómeno no constituye únicamente una evolución técnica del poder de dirección, sino una transformación cualitativa de su naturaleza jurídica, en la medida en

112 CITRON, D.K., «Using Procedural Due Process to Redress Big Data's Privacy Harms», *Boston College Law Review*, vol. 55, n.º 1, 2014, pp. 128-131; ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY (WP29), *Guidelines on Automated Individual Decision-Making and Profiling for the Purposes of Regulation (EU) 2016/679 (WP251rev.01)*, Bruselas, 2018, apartados 71-76.

que la capacidad de captación, almacenamiento, correlación y explotación masiva de información convierte al dato en un instrumento central de organización, control y generación de valor económico.

Desde esta perspectiva, la protección de datos personales en el ámbito laboral deja de operar exclusivamente como garantía individual para proyectarse como mecanismo estructural de reequilibrio del poder en la relación de trabajo.

La empresa digital no solo organiza trabajo, sino que organiza flujos de información sobre las personas trabajadoras, construyendo perfiles predictivos que pueden condicionar la trayectoria profesional, la estabilidad en el empleo y la propia identidad digital del trabajador en el mercado laboral.

El dato laboral se convierte así en un elemento de producción, en un instrumento de control y en un vector de poder organizativo, lo que exige reinterpretar las categorías clásicas del Derecho del Trabajo desde una lógica de constitucionalización tecnológica de la relación laboral.

4.1 Protección de datos y derechos digitales

La consolidación del derecho fundamental a la protección de datos como categoría autónoma ha supuesto una reconfiguración profunda del marco jurídico de las relaciones laborales en entornos digitalizados. En el modelo productivo contemporáneo, la prestación laboral genera una huella digital permanente que permite reconstruir patrones conductuales, evaluar rendimientos y anticipar comportamientos futuros mediante técnicas de análisis predictivo¹¹³.

En este contexto, la protección de datos deja de operar exclusivamente como un derecho individual de control informativo para proyectarse como un mecanismo estructural de reequilibrio del poder en la relación laboral. El dato personal se convierte en un factor de producción, en un instrumento de control organizativo y en un vector de clasificación profesional, lo que exige una lectura constitucionalizada de las normas de protección de datos en el ámbito del trabajo¹¹⁴.

Especial relevancia adquiere, en este marco, el derecho al olvido, concebido como garantía frente a la persistencia indefinida de informaciones personales que pueden condicionar de manera desproporcionada la trayectoria profesional del trabajador. Este derecho, reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la emblemática sentencia *Google Spain*¹¹⁵, encuentra su paradigma de aplicación en los motores de

113 WACHTER, S., MITTELSTADT, B., & FLORIDI, L. Why a right to explanation does not exist. *International Data Privacy Law*, 7(2), 2017, pp. 76-99.; European Data Protection Board. Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices.

114 RODOTÀ, S. *El derecho a tener derechos*, Trotta, 2014, pp. 119-146.

115 TJUE, Sentencia de 13 de mayo de 2014, Google Spain SL y Google Inc. (C-131/12).

búsqueda, donde la indexación automática de contenidos puede perpetuar informaciones obsoletas, irrelevantes o descontextualizadas, afectando de forma significativa a la reputación y empleabilidad de la persona.

Trasladado al ámbito laboral, el derecho al olvido plantea cuestiones de notable complejidad. La conservación indefinida de datos relativos al desempeño, incidencias o evaluaciones pasadas puede generar efectos de estigmatización algorítmica, especialmente cuando dicha información es reutilizada en sistemas de decisión automatizada o compartida entre plataformas y empleadores¹¹⁶.

En estos supuestos, la limitación temporal del tratamiento y la desvinculación entre datos y decisiones futuras se convierten en garantías esenciales para evitar la cristalización de trayectorias profesionales negativas¹¹⁷.

El paradigma representado por Google pone de relieve que la protección de datos no se limita a evitar intromisiones ilegítimas, sino que pretende impedir la consolidación de identidades digitales rígidas y excluyentes. En el ámbito laboral, esta lógica resulta particularmente relevante, en la medida en que la clasificación algorítmica puede condicionar de forma estructural el acceso al empleo, la promoción profesional y la continuidad en el mercado de trabajo.

En consecuencia, la protección de datos y los derechos digitales deben interpretarse como instrumentos centrales del Derecho del Trabajo en la era digital, orientados a preservar la dignidad, la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas trabajadoras frente a sistemas de gestión basados en la explotación intensiva de información personal.

4.1.1 Libre circulación, economía y contaminación de datos

La libre circulación de datos constituye uno de los fundamentos operativos de la economía digital globalizada. Sin embargo, este principio económico genera tensiones estructurales cuando se proyecta sobre datos personales laborales, especialmente en contextos de reutilización informativa y reidentificación indirecta.

116 TEDH. (2018). M.L. and W.W. v. Germany.

117 WACHTER, S., MITTELSTADT, B., & FLORIDI, L. Why a right to explanation does not exist. *International Data Privacy Law*, 7(2), 2017, pp. 76-99.; MANTOUVALOU, V. Privacy at work. *Oxford Journal of Legal Studies*, 30(1), 2010, pp. 123-150.

La denominada contaminación funcional del dato¹¹⁸ describe la pérdida de control sobre la finalidad originaria del tratamiento, generando efectos sistémicos sobre la reputación digital y la empleabilidad futura del trabajador¹¹⁹.

Desde una perspectiva laboral, la reutilización de datos puede generar formas de estigmatización algorítmica o clasificación reputacional que escapan al control individual del trabajador, reforzando asimetrías estructurales de poder informativo.

4.1.2 Evolución del derecho a la protección de datos

La evolución de la protección de datos en el ámbito laboral refleja un tránsito desde un modelo formal de cumplimiento hacia un modelo sustantivo de garantía de derechos fundamentales.

Las autoridades de control han reforzado progresivamente la exigencia de proporcionalidad tecnológica, imponiendo límites materiales al uso de sistemas de monitorización masiva y exigiendo evaluaciones de impacto específicas en entornos laborales digitalizados¹²⁰.

Este proceso evidencia la transición hacia un modelo de gobernanza tecnológica del trabajo, en el que la protección de datos se integra en la arquitectura organizativa de la empresa.

4.2 Esfera interna (ad intra): dentro de la organización

La esfera interna de la organización constituye el espacio en el que la digitalización y la inteligencia artificial despliegan con mayor intensidad su potencial de transformación del poder empresarial. En este ámbito, la empresa no solo controla la ejecución de la prestación laboral, sino que diseña arquitecturas organizativas basadas en el tratamiento masivo de datos, configurando entornos de trabajo gobernados por lógicas algorítmicas¹²¹.

4.2.1 Poder de control empresarial

La legitimidad del poder de control empresarial en entornos digitales exige una reinterpretación del principio de proporcionalidad en clave tecnológica. La jurisprudencia

118 PURTOVA, N., "The Law of Everything. Broad Concept of Personal Data and Future of EU Data Protection Law", *Law, Innovation and Technology*, vol. 10, n.º 1, 2018, pp. 40-81.; RODOTÀ, S., *El derecho a tener derechos*, Trotta, Madrid, 2014, pp. 119-146.

119 Agencia Española de Protección de Datos, *Guía sobre el uso de la inteligencia artificial y la protección de datos personales*, AEPD, 2021.; ZUBOFF, S., op. cit., 2019, pp. 199-237.

120 TS, sentencia de 8 de febrero de 2018 (rec. 1121/2015).

121 ATKINSON, J. Workplace monitoring and the right to private life. *Modern Law Review*, 81(4), 2018, pp. 687-717.

constitucional ha establecido que el control debe ser necesario, idóneo y proporcional, pero la digitalización introduce un riesgo estructural de sobre control derivado de la reducción del coste técnico de la vigilancia¹²².

Este riesgo no se limita a la intensidad del control, sino a su carácter permanente, invisible y predictivo, que transforma cualitativamente la experiencia de subordinación laboral¹²³.

4.2.2 Tratamiento intensivo de datos

La gestión algorítmica del trabajo se basa en el tratamiento intensivo de datos conductuales y productivos, permitiendo correlacionar información heterogénea y generar inferencias que orientan la toma de decisiones empresariales¹²⁴.

Este desplazamiento desde modelos jerárquicos tradicionales hacia sistemas híbridos humano-algorítmicos introduce un nuevo objeto de conflicto jurídico¹²⁵: el control de la arquitectura algorítmica que organiza el trabajo.

4.2.3 IA, dispositivos digitales y derechos fundamentales

La incorporación de dispositivos digitales y sistemas de inteligencia artificial en la organización del trabajo intensifica la penetración del control empresarial en la esfera personal del trabajador. El desarrollo normativo europeo ha identificado el ámbito laboral como uno de los espacios de mayor riesgo de afectación sistémica de derechos fundamentales¹²⁶, lo que justifica la imposición de obligaciones reforzadas de gobernanza y supervisión humana¹²⁷.

122 TC(España), Sentencia 98/2000, de 10 de abril (RTC 2000/98); TC (España), Sentencia 29/2013, de 11 de febrero (RTC 2013/29); TEDH, *Copland v. United Kingdom*, demanda n.º 62617/00, sentencia de 3 de abril de 2007; MUKHERJEE, G., «Bărbulescu v Romania», Oxford Human Rights Hub, 2017.; BAYLOS GRAU, op. cit., 2019, pp. 41-78.; MERCADER UGUINA, J. R., *Algoritmos y relaciones laborales*, Aranzadi, 2022, pp. 89-107.

123 LYON, D., op. cit., 2017. pp. 824-842.; BALL, K., "Workplace Surveillance", *Labor History*, vol. 51, n.º 1, 2010, pp. 87-106.

124 TC (España). STC 58/2018, de 4 de junio. TEDH. (2017). *Bărbulescu v. Romania.*; WACHTER, S., MITTELSTADT, B. y FLORIDI, L., op. cit., pp. 76-99. RODOTÀ, S., op. cit., pp. 119-146.

125 DE STEFANO, V., "Algorithmic Management and Collective Bargaining", *Transfer*, vol. 25, n.º 4, 2019, pp. 471-486.; KULLMANN, M., "Platform Work, Algorithmic Management and Collective Rights", *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, vol. 34, n.º 1, 2018, pp. 1-22.

126 Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial., ALOISI, A. y GRAMANO, E., op. cit., 2019, pp. 95-127.

127 TEDH. (2017). *Bărbulescu v. Romania.* TC (España). STC 89/2022, de 29 de junio.

4.2.4 Decisiones automatizadas y transparencia

El principio de transparencia algorítmica se configura como elemento estructural para garantizar el control jurídico de la automatización decisional. La exigencia de evaluaciones de impacto, trazabilidad y supervisión humana significativa responde a la necesidad de preservar espacios efectivos de responsabilidad jurídica¹²⁸ en entornos organizativos altamente automatizados¹²⁹.

Sin estos mecanismos, la automatización corre el riesgo de convertirse en una herramienta de opacidad y concentración de poder incompatible con los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.

En conjunto, la esfera interna de la organización revela cómo la digitalización transforma el poder empresarial en una forma de gobernanza algorítmica del trabajo, que exige respuestas jurídicas integradas desde el Derecho del Trabajo y la protección de datos.

4.3 Esfera externa (ad extra): frente a terceros

4.3.1 Reputación digital y responsabilidad algorítmica

En el contexto de la digitalización avanzada del trabajo, la reputación digital se ha consolidado como un capital laboral estructural, capaz de condicionar de forma decisiva el acceso al empleo, la asignación de tareas y la continuidad en el mercado de trabajo. Como señala Pazos Pérez, los sistemas reputacionales operan como infraestructuras de gobernanza algorítmica que sustituyen progresivamente a los mecanismos clásicos de supervisión directa¹³⁰.

Este fenómeno resulta especialmente intenso en las plataformas digitales, donde las valoraciones de clientes y usuarios se integran automáticamente en sistemas de decisión empresarial. Las puntuaciones obtenidas pueden activar consecuencias laborales inmediatas; reducción de oportunidades, pérdida de visibilidad o desactivación del perfil, etc., generando decisiones de facto asimilables a una extinción contractual¹³¹.

Desde una perspectiva jurídica, estos sistemas presentan disfunciones estructurales relevantes. En primer lugar, reproducen sesgos y discriminaciones implícitas, al incorporar

128 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Guidelines on Automated Individual Decision-Making and Profiling for the Purposes of Regulation 2016/679, *WP251rev.01*, Bruselas, 2018.; AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, *Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles: criterios interpretativos del artículo 22 del RGPD*, Madrid, 2022.

129 TC (España). (2018). STC 58/2018, de 4 de junio. TEDH. (2017). Bărbulescu v. Romania.

130 PAZOS PÉREZ, A. *Reputación digital y trabajo en plataformas*. Revista de Derecho Social, (92), 2021, pp. 45-68.

131 ALOISI, A., & DE STEFANO, V. op. cit., 2022, pp. 33-71.

evaluaciones subjetivas no controladas que pueden reflejar prejuicios sociales preexistentes¹³².

En segundo lugar, generan efectos de bloqueo reputacional, en la medida en que las valoraciones negativas tempranas condicionan de forma persistente la trayectoria profesional del trabajador, dificultando la reversibilidad de su situación.

Además, la reputación digital tiene una fuerte proyección externa, afectando a la empleabilidad futura más allá de la relación laboral concreta. La circulación de puntuaciones y perfiles reputacionales entre plataformas y empleadores consolida identidades digitales rígidas que pueden excluir de manera estructural a determinados trabajadores del mercado de trabajo¹³³.

Estos riesgos se conectan directamente con las garantías del artículo 22 RGPD y con la necesidad de articular derechos efectivos frente a decisiones automatizadas.

En este contexto, emergen nuevos derechos laborales digitales, como el derecho a la explicación, a la revisión humana y al olvido reputacional, cuya consolidación resulta imprescindible para evitar que la reputación algorítmica se convierta en un mecanismo opaco de exclusión social y profesional¹³⁴.

En definitiva, la reputación digital constituye hoy uno de los ejes centrales del poder algorítmico en el trabajo, y su regulación plantea desafíos fundamentales en términos de igualdad, dignidad y protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras.

En segundo lugar, generan efectos de bloqueo reputacional, en la medida en que valoraciones negativas tempranas pueden condicionar de forma persistente la trayectoria profesional del trabajador. Asimismo, la dependencia recíproca entre cliente y trabajador abre la puerta a dinámicas de chantaje mediante la amenaza de evaluaciones negativas, distorsionando el funcionamiento del mercado¹³⁵.

Desde una perspectiva jurídica, estas problemáticas se conectan directamente con las garantías previstas en el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, que reconoce el derecho a no ser objeto de decisiones basadas exclusivamente en tratamientos automatizados sin garantías adecuadas.

132 AZA, A. Scores as decisions? *Industrial Law Journal*, 53(4), 2024, pp. 840-858. Business & Human Rights Resource Centre. *Taken for a Ride*. 2021.

133 TJUE. (2022). Google (C-460/20). TJUE. (2023). SCHUFA Holding (C-634/21).

134 AZA, A. Scores as decisions? *Industrial Law Journal*, 53(4), 2024, pp. 840-858. Business & Human Rights Resource Centre. *Taken for a Ride*. 2021.; ALOISI, A., & DE STEFANO, V, op. cit., 2022, (pp. 33-71).

135 DELLAROCAS, C., «The Digitization of Word of Mouth: Promise and Challenges of Online Feedback Mechanisms», *Management Science*, vol. 49, n.º 10, 2003, pp. 1407-1424.

En desarrollo de este precepto, la Agencia Española de Protección de Datos ha insistido en la necesidad de incorporar mecanismos de transparencia, explicabilidad y supervisión humana en los sistemas algorítmicos¹³⁶.

En este contexto emergen nuevos derechos en el ámbito laboral digital, entre los que destacan el derecho a la explicación de las decisiones automatizadas, el derecho a la revisión humana, el derecho al olvido y, de forma más incipiente, la portabilidad de la reputación digital. Este último adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta el valor económico de los datos en la economía digital, si bien su reconocimiento normativo sigue siendo limitado¹³⁷.

En definitiva, la reputación digital se consolida como un activo laboral estructural, cuya gestión plantea riesgos significativos de discriminación indirecta, exclusión del mercado de trabajo y consolidación de estructuras opacas de poder, en línea con la crítica de la “sociedad de la caja negra” formulada por Pasquale¹³⁸.

4.3.2 Plataformas digitales

Las plataformas digitales han transformado profundamente la organización del trabajo, configurando un modelo productivo basado en la intermediación tecnológica, la fragmentación de tareas y la gestión algorítmica de la fuerza de trabajo. Este modelo, caracterizado por la asignación “bajo demanda” de servicios, responde a lo que la doctrina ha denominado *just-in-time workforce*, en el que el trabajo se activa únicamente cuando existe demanda efectiva¹³⁹.

En este entorno, los algoritmos desempeñan un papel central en la asignación de tareas, la evaluación del rendimiento y la adopción de decisiones laborales, generando profundas asimetrías informativas entre empresa y trabajador¹⁴⁰.

136 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. *Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles: Criterios interpretativos del artículo 22 del RGPD*, 2022.

137 MALGIERI, G., «Automated Decision-Making in the EU Member States: The Right to Explanation and Other “Suitable Safeguards” in the National Legislations», *Computer Law & Security Review*, vol. 35, n.º 5, 2019.

138 PASQUALE, F., op. cit., 2015.

139 DE STEFANO, V., The Rise of the “Just-in-Time Workforce”: On-Demand Work, Crowdwork and Labour Protection in the Gig Economy, *International Labour Office*, Ginebra, 2018, pp. 5-18.

140 ROSENBLAT, A.; STARK, L., «Algorithmic Labor and Information Asymmetries: A Case Study of Uber’s Drivers», *International Journal of Communication*, vol. 10, 2016, pp. 3758-3784.

Las plataformas externalizan el riesgo empresarial, trasladando al trabajador los costes derivados de la inactividad, lo que se traduce en ingresos inciertos, ausencia de protección social y una elevada precariedad estructural¹⁴¹.

Además, este modelo desdibuja las fronteras tradicionales entre trabajo autónomo y trabajo por cuenta ajena, cuestionando los criterios clásicos de ajenidad y dependencia. A pesar de la aparente autonomía formal, los trabajadores se encuentran sometidos a formas intensas de control algorítmico, lo que ha llevado a parte de la doctrina a defender la necesidad de reinterpretar las categorías jurídicas tradicionales para adaptarlas a esta nueva realidad¹⁴².

Desde una perspectiva regulatoria, tanto la doctrina como los organismos internacionales coinciden en la necesidad de reforzar la protección de las personas trabajadoras en este ámbito. En particular, se subraya la importancia de garantizar una correcta calificación jurídica de la relación laboral, reconocer derechos colectivos y establecer mecanismos eficaces de control y sanción frente a los incumplimientos¹⁴³.

4.3.3 Responsabilidad social corporativa e IA

La creciente implantación de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito empresarial ha impulsado el desarrollo de modelos de gobernanza basados en la noción de inteligencia artificial confiable.

Este enfoque, promovido por iniciativas internacionales como la propuesta de Artificial Intelligence Act y los principios de la OCDE, se articula en torno a valores como la transparencia, la rendición de cuentas, la equidad y el respeto de los derechos fundamentales¹⁴⁴.

No obstante, la literatura especializada advierte que los marcos éticos voluntarios resultan insuficientes para garantizar una protección efectiva de los derechos fundamentales. En este sentido, se subraya la necesidad de avanzar hacia mecanismos jurídicos vinculantes que incorporen evaluaciones de impacto, auditorías algorítmicas y formas de participación colectiva en la gobernanza tecnológica¹⁴⁵.

141 ZUBOFF, S., op. cit., 2019; DE STEFANO, V., The Rise of the “Just-in-Time Workforce”: On-Demand Work, Crowdwork and Labour Protection in the Gig Economy, *International Labour Office*, Ginebra, 2018, pp. 5-18.

142 ALOISI, A., op. cit., 2019, pp. 653-690.

143 TODOLÍ SIGNES, A., op. cit., 2023.

144 OECD. Artificial intelligence in society. OECD Publishing, 2019.; FLORIDI, L.; COWLS, J.; BELTRAMETTI, M.; CHATILA, R.; CHAZERAND, P.; DIGNUM, V.; LUETGE, C.; MADEIRA, A.; PAGALLO, U.; ROSSI, F.; SCHAAF, M.; VALCKE, P.; VAYENA, E., «AI4People: An Ethical Framework for a Good AI Society», *Minds and Machines*, vol. 28, 2018, pp. 689-707.

145 MANTELERO, A., «AI and Big Data Impact Assessment: Bridging the Accountability Gap in the General Data Protection Regulation», *Computer Law & Security Review*, vol. 34, n.º 4, 2018, pp. 754-772.

En el ámbito laboral, la responsabilidad social corporativa en materia de inteligencia artificial implica no solo la adopción de principios éticos, sino también la implementación de medidas concretas orientadas a prevenir riesgos, corregir sesgos y garantizar la equidad en la toma de decisiones automatizadas. Este proceso refleja la emergencia de un derecho transnacional de la gobernanza algorítmica, caracterizado por la convergencia de estándares regulatorios a nivel global¹⁴⁶.

4.3.4 Políticas internas, secreto empresarial y propiedad intelectual

Uno de los principales desafíos en la regulación de la inteligencia artificial aplicada al trabajo reside en la tensión entre la transparencia algorítmica y la protección del secreto empresarial. Las empresas suelen invocar la confidencialidad de sus sistemas como límite al acceso a la información, mientras que los trabajadores necesitan conocer los criterios que afectan a sus condiciones laborales para poder ejercer sus derechos de defensa.

Esta tensión se manifiesta con especial intensidad en decisiones automatizadas como la selección de personal, la evaluación del rendimiento o la extinción de la relación laboral. Como señala Pazos Pérez, la mera invocación del algoritmo como fundamento de una decisión no satisface las exigencias jurídicas de motivación, siendo necesario proporcionar una explicación comprensible y verificable¹⁴⁷.

El marco normativo europeo, aunque reconoce el derecho a obtener información significativa sobre la lógica aplicada en decisiones automatizadas, presenta importantes lagunas en cuanto a su concreción práctica. En este sentido, diversos autores han subrayado la necesidad de desarrollar modelos de transparencia graduada que permitan compatibilizar la protección del secreto empresarial con la garantía de los derechos fundamentales¹⁴⁸.

En última instancia, la efectividad de estos derechos dependerá de la existencia de mecanismos de control robustos, incluyendo auditorías independientes, supervisión pública y participación de los representantes de los trabajadores. Solo mediante un enfoque regulatorio integral será posible equilibrar innovación tecnológica y protección de derechos en el nuevo entorno digital¹⁴⁹.

VEALE, M.; VAN KLEEK, M.; BINNS, R., «Fairness and Accountability Design Needs for Algorithmic Support in High-Stakes Public Sector Decision-Making», *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, ACM, Nueva York, 2018.

146 PURTOVA, N., «The Law of Everything: Broad Concept of Personal Data and Future of EU Data Protection Law», *Law, Innovation and Technology*, vol. 10, n.º 1, 2018, pp. 40-81.

147 PAZOS PÉREZ, A., *La inteligencia artificial en las relaciones laborales*, Aranzadi, Cizur Menor, 2026.

148 MALGIERI, G., «Automated Decision-Making in the EU Member States: The Right to Explanation and Other “Suitable Safeguards” in the National Legislations», *Computer Law & Security Review*, vol. 35, n.º 5, 2019.

149 KULLMANN, M., «Platform Work, Algorithmic Management and Collective Rights», *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, vol. 34, n.º 1, 2018, pp. 1-22.

5. Retos y principios para un ecosistema laboral digital justo

La consolidación de un ecosistema laboral digital justo exige afrontar una serie de retos estructurales que trascienden lo estrictamente tecnológico y se proyectan sobre el plano jurídico, ético y organizativo. La transformación digital no es neutral, sino que reconfigura las relaciones de poder en la empresa¹⁵⁰, intensifica la capacidad de control y redefine las condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales, lo que obliga a repensar los equilibrios clásicos del Derecho del Trabajo¹⁵¹.

La doctrina laboralista contemporánea ha subrayado que el desafío no radica únicamente en adaptar las normas existentes, sino en reinterpretar sus fundamentos a la luz de la automatización y la gestión algorítmica, en línea con la evolución jurisprudencial reciente¹⁵².

5.1. Transición tecnológica, digital y ecológica

La transición tecnológica debe ser entendida como un proceso complejo que integra digitalización, automatización y sostenibilidad, en el que la innovación productiva debe ir acompañada de garantías jurídicas suficientes para evitar procesos de degradación laboral¹⁵³.

En este contexto, la transición digital se entrelaza con la transición ecológica, dando lugar a un modelo en el que la sostenibilidad se proyecta también sobre el uso de los datos y la infraestructura tecnológica, especialmente en lo relativo al consumo energético y al impacto de los sistemas de inteligencia artificial¹⁵⁴.

Asimismo, la digitalización del trabajo genera nuevas formas de precariedad asociadas a la fragmentación de tareas, la despersonalización de la relación laboral y la

150 PESOLE, A., «Algorithmic Management and Platformisation: Implications for Labour Markets and Working Conditions», *Indian Journal of Labour Economics*, vol. 68, n.º 2, 2025, pp. 367-394.; EUROFOUND, European Working Conditions Survey 2025, *Publications Office of the European Union*, Luxemburgo, 2025. INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, Realizing Decent Work in the Platform Economy, Report V(1), *International Labour Office*, Ginebra, 2024.

151 BAYLOS GRAU, op. cit., 2021, p. 87.; DEAKIN, S., Labour Law and the Digital Economy, *CBR Working Paper n.º 636*, Centre for Business Research, University of Cambridge, Cambridge, 2025.; BAYLOS GRAU, op. cit., 2021, pp. 85-103.; DEAKIN, S., Labour Law and the Digital Economy, *CBR Working Paper n.º 636*, Centre for Business Research, University of Cambridge, Cambridge, 2025, pp. 11-29.

152 ROJO TORRECILLA, E., *El trabajo en la era digital*, Bomarzo, 2023, p. 56.

153 TODOLÍ SIGNES, A., *El trabajo en la era de la economía colaborativa*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 142.

154 DE STEFANO, V., «Negotiating the Algorithm: Automation, Artificial Intelligence and Labour Protection», *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 2019, p. 25.

intensificación del control empresarial, fenómenos particularmente visibles en el ámbito de las plataformas digitales¹⁵⁵.

5.2. Hacia un “medio ambiente digital saludable”

La noción de medio ambiente digital saludable permite abordar de forma sistemática los riesgos derivados del uso intensivo de tecnologías en el ámbito laboral, configurándose como un estándar normativo orientado a garantizar condiciones de trabajo compatibles con la dignidad de la persona¹⁵⁶.

Este concepto implica no solo la ausencia de riesgos, sino la existencia de garantías activas en materia de transparencia, control y protección de derechos fundamentales, especialmente en entornos caracterizados por la toma de decisiones automatizadas¹⁵⁷.

5.2.1. Control del consentimiento

El consentimiento en el ámbito laboral presenta importantes limitaciones derivadas de la posición de subordinación de la persona trabajadora, lo que ha llevado a la doctrina y a las autoridades de control a cuestionar su validez como base jurídica principal del tratamiento de datos¹⁵⁸.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha insistido en que los derechos fundamentales del trabajador no desaparecen en el marco de la relación laboral, sino que deben ser modulados conforme a criterios de proporcionalidad¹⁵⁹, lo que resulta plenamente aplicable al tratamiento de datos personales.

Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha destacado la necesidad de garantizar la transparencia y la previsibilidad en los sistemas de control empresarial, especialmente en entornos digitales¹⁶⁰.

155 TODOLÍ SIGNES, A., op. cit., 2019, p. 198.

156 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., *Derecho del Trabajo y nuevas tecnologías*, Tecnos, Madrid, 2022, p. 211.

157 MERCADER UGUINA, J.R., op. cit., 2022, p. 133.

158 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, *Protección de datos y relaciones laborales*, AEPD, Madrid, 2020, p. 45.

159 STC 231/1988, de 2 de diciembre, FJ 2.

160 TEDH, asunto Barbulescu c. Rumanía, 5 de septiembre de 2017.

5.2.2. Calidad y ausencia de sesgos en los datos

La calidad de los datos constituye un elemento esencial para garantizar decisiones justas en sistemas algorítmicos¹⁶¹, en la medida en que los sesgos presentes en los datos pueden traducirse en discriminaciones indirectas contrarias al ordenamiento jurídico¹⁶².

La doctrina ha puesto de relieve que los algoritmos no son neutrales, sino que reflejan las estructuras sociales en las que se desarrollan, lo que exige adoptar medidas específicas para prevenir y corregir sesgos discriminatorios¹⁶³.

Desde la perspectiva jurisprudencial, el principio de igualdad y no discriminación actúa como límite infranqueable al uso de sistemas automatizados en el ámbito laboral¹⁶⁴.

5.2.3. Derecho ante decisiones automatizadas

El reconocimiento del derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas sin garantías adecuadas constituye uno de los pilares del marco jurídico actual en materia de protección de datos, especialmente a partir del artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos¹⁶⁵.

No obstante, su efectividad práctica depende de la posibilidad real de comprender y cuestionar las decisiones adoptadas, lo que exige reforzar las obligaciones de transparencia y explicabilidad de los sistemas algorítmicos¹⁶⁶.

La jurisprudencia social ha comenzado a pronunciarse sobre estas cuestiones, destacando la necesidad de garantizar el acceso a la lógica de los algoritmos cuando estos inciden en condiciones laborales esenciales¹⁶⁷.

161 O'NEIL, C., *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*, *Crown Publishing*, Nueva York, 2016, pp. 87-117.

162 BOULAMWINI, J.; GEBRU, T., «Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification», *Proceedings of Machine Learning Research*, vol. 81, 2018, p. 14.

163 O'NEIL, C., *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*, *Crown Publishing*, Nueva York, 2016, p. 89.

164 STC 39/2016, de 3 de marzo.

165 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), art. 22.

166 WACHTER, S.; MITTELSTADT, B.; FLORIDI, L., «Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation», *International Data Privacy Law*, vol. 7, n.º 2, 2017, p. 99.

167 STS (Sala de lo Social), 25 de septiembre de 2020.; TS (España). STS 1757/2023.; TS (España). STS 1775/2024.

5.2.4. Desafíos éticos, jurídicos y tecnológicos del avance digital

El avance de la inteligencia artificial plantea desafíos que afectan tanto a la estructura del Derecho del Trabajo como a los principios éticos que lo sustentan, en particular en relación con la autonomía, la dignidad y la responsabilidad en la toma de decisiones¹⁶⁸.

La progresiva sustitución de decisiones humanas por sistemas automatizados obliga a replantear categorías jurídicas tradicionales como el poder de dirección o la responsabilidad empresarial¹⁶⁹.

5.2.4.1. Limitaciones a la Inteligencia Artificial

La implantación de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito laboral requiere el establecimiento de límites claros basados en los principios de proporcionalidad, necesidad y finalidad, evitando usos abusivos o desproporcionados de la tecnología¹⁷⁰.

En particular, determinadas decisiones de especial relevancia, como la extinción del contrato de trabajo, deben quedar sujetas a control humano efectivo, tal y como se desprende de la interpretación garantista del ordenamiento jurídico¹⁷¹.

Las propuestas regulatorias europeas en materia de inteligencia artificial avanzan en esta dirección¹⁷², estableciendo obligaciones específicas para sistemas de alto riesgo utilizados en el ámbito laboral¹⁷³.

5.2.4.2. Ética legal, responsabilidad y regulación

La construcción de un marco ético y jurídico adecuado exige integrar principios de transparencia, justicia y responsabilidad en el diseño y uso de sistemas de inteligencia artificial, superando enfoques meramente voluntaristas¹⁷⁴.

168 FLORIDI, L.; COWLS, J.; BELTRAMETTI, M.; CHATILA, R.; CHAZERAND, P.; DIGNUM, V.; LUETGE, C.; MADEIRA, A.; PAGALLO, U.; ROSSI, F.; SCHAAF, M.; VALCKE, P.; VAYENA, E., «AI4People: An Ethical Framework for a Good AI Society», *Minds and Machines*, vol. 28, 2018, p. 689.

169 BAYLOS GRAU, A., op. cit., 2021, p. 102.

170 MERCADER UGUINA, J.R., op. cit., 2022, p. 201.

171 STSJ Madrid (Sala de lo Social), 19 de julio de 2021.

172 UNIÓN EUROPEA, Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial).

173 COMISIÓN EUROPEA, *Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión*, COM (2021) 206 final, Bruselas, 21 de abril de 2021.

174 FLORIDI, L., op. cit., p. 695.

La determinación de responsabilidades en entornos algorítmicos constituye uno de los principales desafíos actuales, en la medida en que intervienen múltiples sujetos, desde desarrolladores hasta empleadores¹⁷⁵.

Finalmente, la regulación debe encontrar un equilibrio entre innovación y protección de derechos, evitando tanto la sobreregulación como la desprotección, en línea con los principios del Derecho social europeo¹⁷⁶.

175 DE STEFANO, V., op. cit., p. 41.

176 COMISIÓN EUROPEA, *Pilar Europeo de Derechos Sociales*, Comisión Europea, Gotemburgo/Bruselas, 2017.

6. CONCLUSIONES

El análisis desarrollado a lo largo de este trabajo permite afirmar que la inteligencia artificial y la gestión algorítmica del trabajo no constituyen una mera innovación técnica ni una evolución neutra de los métodos empresariales de organización.

Se trata, por el contrario, de un fenómeno estructural que incide directamente en la configuración constitucional de la relación laboral y en los equilibrios de poder sobre los que se ha construido históricamente el Derecho del Trabajo.

La automatización de decisiones, la vigilancia permanente y el tratamiento masivo de datos alteran de manera profunda las condiciones materiales de ejercicio de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras y obligan a replantear los límites jurídicos del poder de dirección empresarial en la era digital.

La gestión algorítmica introduce una mutación cualitativa del poder empresarial. A diferencia de los mecanismos tradicionales de control; puntuales, reactivos y normalmente visibles, los sistemas algorítmicos permiten una supervisión continua, preventiva y frecuentemente invisible, basada en la recolección, agregación y análisis de grandes volúmenes de datos conductuales.

Esta vigilancia estructural no se limita a verificar el cumplimiento de la prestación laboral, sino que construye perfiles predictivos que condicionan de forma decisiva la trayectoria profesional, la reputación laboral y, en última instancia, la estabilidad vital de la persona trabajadora. El dato personal se convierte, así, en un instrumento central de gobernanza empresarial y en un vector de poder organizativo.

Desde una perspectiva constitucional, este desplazamiento del control hacia arquitecturas técnicas opacas plantea riesgos específicos de erosión de derechos fundamentales.

La jurisprudencia constitucional española ha afirmado de forma reiterada que la celebración de un contrato de trabajo no comporta la pérdida de los derechos fundamentales, sino únicamente la posibilidad de que estos sean objeto de modulaciones justificadas y proporcionadas.

Esta doctrina, formulada en un contexto pre-digital, adquiere hoy una relevancia renovada frente a tecnologías que amplifican de manera exponencial la capacidad de control empresarial y reducen drásticamente los costes de la vigilancia.

La digitalización no diluye los límites constitucionales del poder de dirección; antes, al contrario, refuerza la exigencia de control jurídico.

En este marco, el derecho a la intimidad y el derecho fundamental a la protección de datos personales dejan de operar únicamente como garantías frente a injerencias puntuales para asumir una función estructural como límites al diseño mismo de los modelos organizativos.

La cuestión ya no es únicamente si una determinada medida tecnológica es legítima en un caso concreto, sino si el propio sistema de gestión algorítmica es compatible con la preservación de un ámbito de autonomía personal, con la dignidad de la persona trabajadora y con el libre desarrollo de la personalidad.

Los derechos fundamentales actúan aquí no solo como derechos subjetivos, sino como principios estructurales del ordenamiento jurídico.

El juicio de proporcionalidad se revela como el instrumento central para el control constitucional del poder empresarial digital. Sin embargo, su aplicación en entornos algorítmicos exige una reinterpretación sustantiva.

La idoneidad técnica de una herramienta no puede erigirse en criterio predominante de legitimidad. Resulta imprescindible examinar la necesidad real de la medida y, especialmente, su proporcionalidad en sentido estricto, teniendo en cuenta la intensidad, permanencia y carácter invisible del control.

La reducción del coste tecnológico de la vigilancia no legitima su generalización, sino que obliga a una ponderación más exigente cuando el control es continuo y potencialmente ilimitado.

La problemática se intensifica en el ámbito de las decisiones automatizadas con efectos jurídicos significativos. Sistemas de evaluación algorítmica, *scoring* interno o clasificación reputacional pueden producir consecuencias decisivas sin que la persona trabajadora conozca los criterios aplicados ni disponga de instrumentos reales de impugnación.

La transformación digital del trabajo demuestra, además, que los riesgos asociados a la inteligencia artificial no pueden analizarse exclusivamente desde la perspectiva de la protección de datos personales o de la transparencia algorítmica. La gestión automatizada del trabajo afecta simultáneamente a múltiples dimensiones de la ciudadanía laboral: la igualdad de trato, la libertad sindical, la tutela judicial efectiva, la dignidad, la salud laboral y el derecho al desarrollo profesional. La fragmentación normativa de estos riesgos dificulta su comprensión y puede conducir a respuestas jurídicas insuficientes. Por ello, resulta necesario abordar la inteligencia artificial como una cuestión transversal que interpela al conjunto del sistema de derechos fundamentales en el ámbito laboral.

Desde esta perspectiva, la digitalización no plantea únicamente un problema de adaptación tecnológica del ordenamiento jurídico, sino una cuestión más profunda relativa a la preservación de los presupuestos democráticos sobre los que se construyen las relaciones laborales. El trabajo constituye uno de los principales espacios de integración social, participación económica y ejercicio efectivo de derechos. Cuando las decisiones que afectan a las condiciones laborales pasan a depender de sistemas opacos o escasamente fiscalizables, el riesgo no se limita a la aparición de errores técnicos, sino que alcanza a la propia legitimidad de los mecanismos de gobierno de la empresa.

En este contexto, el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos adquiere una relevancia constitucional evidente, al reconocer el derecho a no ser objeto de decisiones basadas exclusivamente en tratamientos automatizados y exigir la existencia de intervención humana real y efectiva.

Esta garantía no constituye una mera exigencia procedimental, sino una condición material para preservar la imputación jurídica de la decisión y el control democrático del poder.

La automatización del despido revela con especial claridad los límites estructurales del poder algorítmico. La extinción de la relación laboral, en cuanto decisión de máxima intensidad constitucional y vital, no puede quedar subsumida en lógicas técnicas basadas en correlaciones estadísticas o métricas automáticas de rendimiento.

La mediación algorítmica no elimina la decisión humana, sino que tiende a ocultarla, diluyendo la responsabilidad jurídica y dificultando el control judicial efectivo. Desde una perspectiva constitucional, determinadas decisiones deben permanecer bajo control humano directo, no como expresión de resistencia tecnófoba, sino como exigencia inherente a la dignidad de la persona y a la responsabilidad jurídica.

Asimismo, la gestión algorítmica del trabajo plantea efectos relevantes sobre la salud psicosocial de las personas trabajadoras. La evaluación constante, la presión por la optimización permanente y la internalización del control generan entornos laborales caracterizados por el estrés, la autoexigencia y la inseguridad, redefiniendo subjetivamente la experiencia de subordinación.

Estos efectos no pueden considerarse externos al Derecho del Trabajo, sino que deben integrarse plenamente en el deber empresarial de protección de la seguridad y salud, ampliando el concepto de riesgo laboral en la era digital.

Desde una perspectiva teórica más amplia, el análisis permite situar el trabajo algorítmico en el centro de un debate constitucional sobre la transformación del poder en las sociedades digitales.

La inteligencia artificial no constituye un poder autónomo, sino una nueva forma de ejercicio del poder empresarial, mediada por tecnología, pero orientada por decisiones humanas.

La aparente neutralidad del algoritmo no elimina el componente normativo de la decisión, sino que lo desplaza hacia fases menos visibles del proceso organizativo, dificultando su control y legitimación democrática.

Esta exigencia resulta especialmente relevante en el ámbito laboral, donde la relación de trabajo se caracteriza por una desigual distribución del poder entre las partes. Históricamente, el Derecho del Trabajo surgió precisamente para corregir los desequilibrios derivados de la posición de subordinación económica y jurídica de la persona trabajadora frente a la organización empresarial. La incorporación de sistemas algorítmicos no elimina esta realidad estructural, sino que puede intensificarla mediante

formas de control más sofisticadas, permanentes y difíciles de identificar. En consecuencia, la digitalización del trabajo no justifica una atenuación de las garantías laborales tradicionales, sino que refuerza la necesidad de reinterpretarlas a la luz de los nuevos riesgos asociados a la automatización y al tratamiento masivo de datos.

Desde esta perspectiva, la transparencia algorítmica, la explicabilidad de las decisiones automatizadas y la supervisión humana efectiva no constituyen meras exigencias técnicas o procedimentales. Se configuran como auténticas garantías materiales destinadas a preservar la posibilidad de control jurídico sobre el ejercicio del poder empresarial. Allí donde una decisión produce efectos relevantes sobre la situación profesional de una persona trabajadora, debe existir la posibilidad real de conocer sus fundamentos, cuestionar sus resultados y exigir responsabilidades. Sin estas garantías, el riesgo no es únicamente la aparición de errores o sesgos, sino la consolidación de espacios de poder inmunes al control democrático y al escrutinio jurídico.

En este contexto, el emergente marco regulador europeo sobre inteligencia artificial representa un avance significativo al reconocer explícitamente el carácter de alto riesgo de los sistemas utilizados en el ámbito laboral. No obstante, su eficacia futura dependerá de su articulación con las categorías clásicas del Derecho del Trabajo y de su interpretación conforme a los principios constitucionales.

El riesgo de una regulación excesivamente técnica, desvinculada de la dogmática de los derechos fundamentales, podría conducir a una protección meramente formal, incapaz de contrarrestar las asimetrías de poder inherentes a la relación laboral digitalizada.

Desde una perspectiva prospectiva, el conflicto jurídico central del próximo ciclo normativo no se situará en la presencia o ausencia de inteligencia artificial en el trabajo, sino en la delimitación de los espacios de autonomía decisoria del algoritmo.

El desafío consistirá en determinar qué decisiones pueden ser legítimamente asistidas por sistemas automatizados y cuáles deben configurarse como ámbitos de reserva de humanidad.

Esta delimitación no puede resolverse desde criterios exclusivamente técnicos o económicos, sino desde una concepción material de los derechos fundamentales como garantías frente a la concentración, opacidad y despersonalización del poder.

En paralelo, el futuro del trabajo algorítmico exige reforzar la dimensión colectiva del control jurídico de la tecnología. La negociación colectiva y la representación legal de las personas trabajadoras deben desempeñar un papel central en la gobernanza de los algoritmos, no solo como destinatarias de información, sino como sujetos activos en el diseño, implementación y revisión de los sistemas que inciden en las condiciones de trabajo. Sin esta dimensión colectiva, la protección individual frente a sistemas algorítmicos complejos resulta estructuralmente insuficiente.

En última instancia, el debate sobre la inteligencia artificial en el trabajo constituye una manifestación específica de una cuestión más amplia: la necesidad de determinar quién controla la tecnología y en qué condiciones puede ejercer dicho control. La inteligencia

artificial no es neutral desde una perspectiva jurídica porque incorpora decisiones previas sobre qué datos recopilar, qué variables considerar relevantes, qué objetivos perseguir y qué riesgos asumir. Detrás de cada algoritmo existe una determinada concepción de la organización del trabajo y de las relaciones de poder que se producen en su interior.

Por ello, el verdadero desafío jurídico no consiste en decidir si la inteligencia artificial debe formar parte de las relaciones laborales, sino en establecer las condiciones bajo las cuales su utilización resulta compatible con un modelo de trabajo respetuoso con la dignidad humana. La cuestión central no es tecnológica, sino constitucional. Se trata de garantizar que la transformación digital no erosione los espacios de libertad conquistados históricamente por el constitucionalismo social y que el progreso técnico continúe estando al servicio de las personas y no de su subordinación.

En definitiva, la inteligencia artificial aplicada al trabajo obliga a repensar el Derecho del Trabajo como un derecho del límite y de la resistencia frente a la tecnificación descontrolada del poder.

Lejos de adaptarse pasivamente a la innovación, el Derecho debe afirmar su función constitucional de humanización de las relaciones productivas, recordando que toda decisión que afecta a la vida profesional de una persona es, en última instancia, una decisión normativa que exige responsabilidad, transparencia y control.

La legitimidad de la tecnología en el ámbito laboral dependerá, así, de su capacidad para integrarse en un marco jurídico que preserve la dignidad, la autonomía y los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, evitando que la eficiencia algorítmica sustituya silenciosamente a los principios que han definido históricamente el trabajo como un espacio de ciudadanía y no de mera gestión técnica.

7. BIBLIOGRAFÍA

- AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. *Protección de datos y relaciones laborales*. AEPD, 2020.
- AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. *Guía sobre el uso de la inteligencia artificial y la protección de datos personales*. AEPD, 2021.
- AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. *Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles: Criterios interpretativos del artículo 22 del RGPD*. AEPD, 2022.
- ALOISI, A. Commoditized workers. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 37(3), 2016.
- ALOISI, A. Commoditized workers: Case study research on labor law issues arising from gig economy platforms. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 37(3), 2019.
- ALOISI, A., & DE STEFANO, V. Your Boss is an algorithm: Artificial intelligence, Platform work and Labour. *Hart Publishing*. Oxford, 2022.
- ALOISI, A., & GRAMANO, E. Artificial intelligence is watching you at work. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 41(1), 2019.
- ATKINSON, J. Workplace monitoring and the right to private life. *Modern Law Review*, 81(4), 2018.
- BAROCAS, S. y SELBST, A. D. “Big Data’s Disparate Impact”. *California Law Review*, 104(3), 2016.
- BALL, K. Workplace surveillance. *Labor History*, 51(1), 2010.
- BAYLOS GRAU, A. *Derechos fundamentales y nuevas tecnologías de control empresarial*. Bomarzo, 2019.
- BAYLOS GRAU, A. *Derecho del Trabajo: Modelo para armar*. Trotta, 2021.
- BOULAMWINI, J., & GEBRU, T. Gender Shades. *MIT Media Lab*, 2018.
- CASTELLS, M. *La era de la información: Economía, sociedad y cultura* (Vol. I, 3.^a ed.). Alianza, 2010.
- CITRON, D. K. Using procedural due process to redress Big Data’s privacy harms. *Boston College Law Review*, 55(1), 2014.
- CRAWFORD, K. y SCHULTZ, J. “Big Data and Due Process: Toward a Framework to Redress Predictive Privacy Harms”. *Boston College Law Review*, 55(1), 2014.
- DE STEFANO, V. The rise of the “just in time workforce”. *International Labour Office*, 2018.
- DE STEFANO, V. Algorithmic management and collective bargaining. *Transfer*, 25(4), 2019.
- DE STEFANO, V. Algorithmic management and collective bargaining. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 41(2), 2020.
- DE STEFANO, V. Negotiating the algorithm. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 2019.
- DELLAROCAS, C. The digitization of word of mouth. *Management Science*, 49(10), 2003.

- DIMA, J., GILBERT, M.-H., DEXTRAS GAUTHIER, J., & GIRAUD, L. The effects of artificial intelligence on human resource activities and the roles of the human resource triad. *Frontiers in Psychology*, 15, 2024.
- ENRÍQUEZ SÁNCHEZ, J.M.; MUÑOZ DE BAENA, J.L.; OTERO LEÓN, L.; SANTOS ESTEBAN, A.B.; PÉREZ RODRÍGUEZ, C.; FERRARI NIETO, E. *Educación plena en Derechos Humanos*. Trotta, Madrid, 2014.
- EUROFOUND. European Working Conditions Survey. *Publications Office of the European Union*, 2025.
- EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD. *Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices*. Bruselas, 2019.
- FERRAJOLI, L. *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*. Trotta, Madrid, 1995.
- FLORIDI, L.; COWLS, J.; BELTRAMETTI, M.; CHATILA, R.; CHAZERAND, P.; DIGNUM, V.; LUETGE, C.; MADEIRA, A.; PAGALLO, U.; ROSSI, F.; SCHAFER, B.; VALCKE, P.; VAYENA, E., “AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society”, *Minds and Machines*, vol. 28, n.º 4, 2018.
- GARRIGA DOMÍNGUEZ, A. *Nuevos retos para la protección de datos personales. En la Era del Big Data y de la comunicación ubicua*. Dykinson, Madrid, 2016.
- GINÈS I FABRELLAS, A. *Algoritmos, transparencia y negociación colectiva*. Trabajo y Derecho, 78, 4-11, 2021.
- GÓMEZ ADANERO, M.; GÓMEZ GARCÍA, J.A.; MUÑELO COBO, J.C.; MUÑOZ DE BAENA, J.L. *Filosofía del Derecho*. UNED, Madrid, 2006.
- GÓMEZ GARCÍA, J.A. *Legalidad y legitimidad en el Estado contemporáneo*. Dykinson, Madrid, 2015.
- HIESSL, C. *Case Law on Algorithmic Management at the Workplace*, University of Oxford, Oxford, 2023.
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. *Riesgos psicosociales y digitalización del trabajo*. INSST, Madrid, 2020.
- KELLOGG, K. C., VALENTINE, M. A., & CHRISTIN, A. Algorithms at Work: The New Contested Terrain of Control”, *Academy of Management Annals*, vol. 14, n.º 1, 2020.
- KULLMANN, M. Platform work, algorithmic management and collective rights. *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, 34(1), 1-22, 2018.
- LYON, D. “Surveillance Culture: Engagement, Exposure and Ethics in Digital Modernity”, *International Journal of Communication*, vol. 11, 2017.
- MALGIERI, G. “Automated Decision-Making in the EU Member States: The Right to Explanation and Other ‘Suitable Safeguards’ in the National Legislations”, *Computer Law & Security Review*, vol. 35, n.º 5, 2019.
- MANTELERO, A. “AI and Big Data Impact Assessment: Bridging Rights, Risks and Compliance”, *Computer Law & Security Review*, vol. 34, n.º 4, 2018.
- MANTOUVALOU, V. “Privacy at Work and the Challenges of Digital Surveillance”, *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 30, n.º 1, 2010.

- MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, J.M. «*El derecho a la intimidad: de la configuración inicial a los últimos desarrollos en la jurisprudencia constitucional*». Anuario de Filosofía del Derecho, XXXII, pp. 409-430, 2016.
- MERCADER UGUINA, J. R. *Algoritmos y relaciones laborales*. Cizur Menor. Aranzadi, 2022.
- MOORE, P. *The quantified self in precarity*. Routledge. Londres, 2018.
- O'NEIL, C. *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. Crown Publishing. Nueva York, 2016.
- OECD. *Artificial intelligence in society*. OECD Publishing. París, 2019.
- PASQUALE, F. *The Black Box Society: The Secret Algorithms that Control Money and Information*. Harvard University Press, 2015.
- PAZOS PÉREZ, A. Reputación digital y trabajo en plataformas. *Revista de Derecho Social*, (92), 2021.
- PAZOS PÉREZ, A. *La inteligencia artificial en las relaciones laborales*. Aranzadi, 2026.
- PESOLE, A. “Algorithmic Management and Platformisation: Implications for Labour Markets and Working Conditions”, *Indian Journal of Labour Economics*, vol. 68, n.º 2, 2025.
- PURTOVA, N. “The Law of Everything: Broad Concept of Personal Data and Future of EU Data Protection Law”, *Law, Innovation and Technology*, vol. 10, n.º 1, 2018.
- RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. *Derecho del Trabajo y nuevas tecnologías*. Tecnos, 2022.
- ROJO TORRECILLA, E. *El trabajo en la era digital*. Bomarzo, 2023.
- ROSENBLAT, A., & STARK, L. “Algorithmic Labor and Information Asymmetries: A Case Study of Uber’s Drivers”, *International Journal of Communication*, vol. 10., 2016.
- TODOLÍ SIGNES, A. *El trabajo en la era de la economía colaborativa*. Tirant lo Blanch, 2017.
- TODOLÍ SIGNES, A. *Cambio tecnológico y trabajo en la era digital*. Tirant lo Blanch, 2020.
- TODOLÍ SIGNES, A. *El impacto de la inteligencia artificial en el Derecho del Trabajo*. Tirant lo Blanch, 2023.
- VEALE, M., et al. Fairness and accountability design needs. *ACM*, 2018.
- WP29. *WP251rev.01*, 2018.
- ZUBOFF, S. *The age of surveillance capitalism*. PublicAffairs, New York, 2019.

